

# الجامعة الافتراضية السورية

## كلية هندسة المعلوماتية

مشروع التخرج - BPR 602: المقرر



## EV Auto Parts

Smart Auto Parts

منصة إلكترونية ذكية لبيع قطع غيار السيارات الكهربائية مدعومة بالبحث باللغة الطبيعية والتحقق من التوافق

### التقرير النهائي لمشروع التخرج

#### إعداد الطلاب

| اسم الطالب           | الرقم الجامعي   |
|----------------------|-----------------|
| مهند محمد ماهر السقر | 192707          |
| عمر محمد زياد السقر  | 130862          |
| كامل أحمد            | [الرقم الجامعي] |

#### S25 الفصل الدراسي

تاريخ التسليم: 2026-09-14

## الملخص

وهو منصة تجارة إلكترونية متخصصة في قطع غيار EV Auto Parts. يوثق هذا التقرير مشروع التخرج السيارات الكهربائية، صُممت لمعالجة مشكلة جوهرية في هذا السوق: صعوبة تحديد القطعة المتوافقة مع مركبة المستخدم، إذ يعتمد التوافق على الماركة والموديل وسنة الصنع وخصائص كهربائية يعجز البحث التقليدي بالكلمات المفتاحية عن التعامل معها. تُتيح المنصة للمستخدم البحث بعبارة طبيعية باللغة الإنجليزية، فتستخرج نوع القطعة والماركة والموديل والسنة باستخدام نموذج ثم تُطبق تراجعاً تدرجياً بأربع استراتيجيات لضمان إرجاع نتائج، وتُرتبها بدرجة (gpt-4o-mini) لغوي كبير مركبة حتمية تمنح أعلى وزن للتوافق مع مركبات المستخدم المسجلة. ويعتمد قرار التوافق على قواعد صريحة قابلة للتفسير لا على تخمين احتمالي. وتُكمل المنصة ذلك بسلة تسوق تعمل للزائر وتُدمج آلياً عند التسجيل، ومساعد محادثة يعرف سياق المستخدم مع مسار بديل قائم على القواعد، وتوصيات مبنية على بيانات المنصة، ولوحة إدارة كاملة.

، MongoDB (Mongoose 7) و Express 4 و React 18 بُني النظام بمعمارية ثلاثية الطبقات باستخدام وتفويض JWT محمية بمصادقة REST بإحدى عشرة مجموعة بيانات وتوسع وحدات لواجهة برمجة بـ 42 Git وأُتُبعت منهجية تطوير تدرجية موثقة في سجل bcrypt. حسب الدور وتشفير كلمات المرور بـ. إيداعاً، وتوزعت المسؤوليات على فريق من ثلاثة طلاب

غير صالح عن قصد لتقييم المسارات البديلة: OpenAI اختُبر النظام فعلياً في بيئة تطوير محلية بمفتاح فنُفذت 16 حالة اختبار على واجهة البرمجة نجح منها 14 وفشلت اثنتان، وكُشف 11 عيباً أُصلح الحرج منها. وأظهرت النتائج أن حصر دور النموذج اللغوي في طبقة الفهم وإبقاء القرارات حتمية يُحقق استمرارية الخدمة وقابلية التفسير، مع الإقرار بمحدودية المسارات البديلة. ويختم التقرير بقيود النظام وخارطة طريق مرتبة بالأولوية تشمل معالجة المعاملات، ودعم الخصائص الكهربائية في التوافق، والاختبار الآلي، والواجهة العربية

**الكلمات المفتاحية:** السيارات الكهربائية، قطع الغيار، التجارة الإلكترونية، البحث باللغة الطبيعية، MERN، النماذج اللغوية الكبيرة، التحقق من التوافق

# Abstract

---

This report documents EV Auto Parts, a graduation project that delivers an e-commerce platform specialised in electric-vehicle spare parts. The platform addresses a core difficulty of this market: identifying a part that actually fits the user's vehicle, since fitment depends on brand, model, model year and electrical characteristics that keyword search cannot handle. Users search with a natural-language English phrase; a large language model (gpt-4o-mini) extracts the part type, brand, model and year, a four-level progressive fallback guarantees useful results, and a deterministic multi-criteria ranking gives the highest weight to compatibility with the user's registered vehicles. Compatibility itself is decided by explicit, explainable rules rather than probabilistic inference. The platform also provides a guest cart that is merged automatically on login, a context-aware chat assistant with a rule-based fallback, data-driven recommendations, and a complete administration panel.

The system follows a three-tier architecture built with React 18, Express 4 and MongoDB (Mongoose 7), with eleven collections and nine REST API modules protected by JWT authentication, role-based authorisation and bcrypt password hashing. Development followed an incremental methodology recorded in 42 Git commits, with responsibilities shared by a team of three students.

The system was executed and tested in a local development environment with a deliberately invalid OpenAI key to evaluate the fallback paths. Sixteen API test cases were executed: fourteen passed and two failed, and eleven defects were found, one of which (critical) was fixed. The results show that confining the language model to the understanding layer while keeping all decisions deterministic yields service continuity and explainability, while also revealing the limits of the fallback paths. The report closes with the current limitations and a prioritised roadmap covering transactional order creation, electrical attributes in fitment checks, automated testing and Arabic-language support.

**Keywords:** electric vehicles, spare parts, e-commerce, natural-language search, large language models, compatibility checking, MERN.

# فهرس المحتويات

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| المخلص .....                                                 | 2  |
| Abstract .....                                               | 3  |
| فهرس المحتويات .....                                         | 4  |
| فهرس الأشكال .....                                           | 7  |
| فهرس الجداول .....                                           | 8  |
| قائمة المصطلحات والاختصارات .....                            | 9  |
| المقدمة .....                                                | 10 |
| تمهيد .....                                                  | 10 |
| هدف التقرير ونطاقه .....                                     | 10 |
| منهجية العمل .....                                           | 10 |
| بنية التقرير .....                                           | 10 |
| الفصل الأول :تعريف المشروع .....                             | 12 |
| 1-1 مقدمة الفصل .....                                        | 13 |
| 1-2 المشكلة .....                                            | 13 |
| 1-3 أهداف المشروع .....                                      | 13 |
| 1-4 الفئات المستهدفة والأدوار .....                          | 14 |
| 1-5 نطاق المشروع .....                                       | 14 |
| 1-6 القيود .....                                             | 15 |
| 1-7 الابتكار والقيمة المضافة .....                           | 15 |
| 1-8 خلاصة الفصل .....                                        | 17 |
| الفصل الثاني :الدراسة المرجعية .....                         | 18 |
| 2-1 مقدمة الفصل .....                                        | 19 |
| 2-2 سياق سوق السيارات الكهربائية وقطع غيارها .....           | 19 |
| 2-3 (Fitment) البحث عن قطع الغيار ومشكلة التوافق .....       | 19 |
| 2-4 استرجاع المعلومات والبحث النصي .....                     | 20 |
| 2-5 المعالجة اللغوية الطبيعية والنماذج اللغوية الكبيرة ..... | 20 |
| 2-6 أنظمة التوصية .....                                      | 21 |
| 2-7 التقنيات المستخدمة ومقارنة البدائل .....                 | 21 |
| 2-8 خلاصة الفصل .....                                        | 22 |
| الفصل الثالث :الدراسة التحليلية .....                        | 24 |
| 3-1 مقدمة الفصل .....                                        | 25 |
| 3-2 الجزء الأول :تخطيط المشروع .....                         | 25 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 3-3 الجزء الثاني: تحليل المتطلبات .....        | 27 |
| 3-4 خلاصة الفصل .....                          | 34 |
| الفصل الرابع: التصميم .....                    | 35 |
| 4-1 مقدمة الفصل .....                          | 36 |
| 4-2 المعمارية العامة .....                     | 36 |
| 4-3 تصميم قاعدة البيانات .....                 | 37 |
| 4-4 التصميم السلوكي .....                      | 39 |
| 4-5 (REST API) تصميم واجهة البرمجة .....       | 42 |
| 4-6 تصميم الواجهة الأمامية .....               | 43 |
| 4-7 خلاصة الفصل .....                          | 44 |
| الفصل الخامس: التحقق البرمجي .....             | 45 |
| 5-1 مقدمة الفصل .....                          | 46 |
| 5-2 بيئة التطوير والتقنيات .....               | 46 |
| 5-3 تنفيذ الواجهة الخلفية .....                | 47 |
| 5-4 تنفيذ الواجهة الأمامية .....               | 50 |
| 5-5 مجموعة البيانات الأولية .....              | 51 |
| 5-6 خلاصة الفصل .....                          | 51 |
| الفصل السادس: التنفيذ والاختبارات .....        | 52 |
| 6-1 مقدمة الفصل .....                          | 53 |
| 6-2 بيئة التنفيذ .....                         | 53 |
| 6-3 لقطات الشاشة من النظام العامل .....        | 53 |
| 6-4 حالات الاختبار المنفّذة .....              | 56 |
| 6-5 العيوب والملاحظات المكتشفة .....           | 59 |
| 6-6 الاختبارات المقترحة (غير منفّذة) .....     | 60 |
| 6-7 خلاصة الفصل .....                          | 60 |
| الفصل السابع: الخاتمة والآفاق المستقبلية ..... | 61 |
| 7-1 مقدمة الفصل .....                          | 62 |
| 7-2 ما تحقق من الأهداف .....                   | 62 |
| 7-3 تقييم النهج الهجين .....                   | 62 |
| 7-4 القيود الحالية .....                       | 62 |
| 7-5 التوصيات والتطويرات المقترحة .....         | 63 |
| 7-6 الخاتمة .....                              | 64 |
| المراجع .....                                  | 65 |
| الملاحق .....                                  | 67 |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| الملحق أ: تشغيل النظام في بيئة التطوير .....                           | 67 |
| الملحق ب: نماذج من استجابات واجهة البرمجة المسجلة أثناء الاختبار ..... | 67 |
| الملحق ج: مصادر مخططات PlantUML .....                                  | 68 |

(F9 أو بالضغط على Microsoft Word يُحدَّث هذا الفهرس تلقائياً عند فتح الملف في)

## فهرس الأشكال

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ..... 16 | EV Auto Parts شكل :...مخطط حالات الاستخدام الرئيسية لنظام                             |
| ..... 17 | شكل :...مخطط سياق النظام والتفاعل مع المكونات الخارجية                                |
| ..... 26 | Git شكل :...الخط الزمني لمراحل المشروع المستخلص من سجل                                |
| ..... 32 | شكل :...مخطط النشاط لعملية البحث الذكي مع المسار البديل والتراجع التدريجي             |
| ..... 33 | شكل :...مخطط النشاط لسلة الزائر ودمجها عند تسجيل الدخول                               |
| ..... 36 | EV Auto Parts شكل :...مخطط المكونات للمعمارية العامة لنظام                            |
| ..... 39 | EV Auto Parts شكل :...مخطط الصفوف لنماذج المجال في                                    |
| ..... 39 | شكل :...مخطط التسلسل لعملية البحث الذكي باللغة الطبيعية                               |
| ..... 40 | شكل :...مخطط التسلسل لإتمام الطلب وإنشاء الطلبية                                      |
| ..... 41 | شكل :...مخطط الحالة لدورة حياة الطلب                                                  |
| ..... 42 | شكل :...مخطط التسلسل لمعالجة رسالة في مساعد المحادثة                                  |
| ..... 44 | شكل :...بنية مجلدات الشيفرة المصدرية للواجهة الخلفية والأمامية                        |
| ..... 53 | شكل :...الصفحة الرئيسية مع شريط البحث الذكي باللغة الطبيعية                           |
| ..... 54 | في المسار البديل "Battery for Tesla Model 3 2022" شكل :...نتائج البحث الذكي للاستعلام |
| ..... 54 | Tesla Model 3 (2022) شكل :...صفحة المنتج مع نتيجة توافق إيجابية لمركبة                |
| ..... 55 | BYD Atto 3 (2023) شكل :...صفحة المنتج مع نتيجة توافق سلبية لمركبة                     |
| ..... 55 | OpenAI شكل :...أداة المحادثة وهي تعمل بالمسار البديل القائم على القواعد عند تعطل      |
| ..... 56 | شكل :...صفحة النظرة العامة في لوحة الإدارة بمؤشرات حقيقية من قاعدة البيانات التجريبية |

(F9 أو بالضغط على Microsoft Word يُحدَّث هذا الفهرس تلقائياً عند فتح الملف في)

## فهرس الجداول

|    |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 14 | جدول EV Auto Parts...الأدوار والصلاحيات في نظام                        |
| 21 | جدول :...مقارنة بين البدائل التقنية الرئيسية ومبررات الاختيار          |
| 25 | للمستودع Git جدول :...مراحل المشروع كما يُستخلص من سجل                 |
| 26 | جدول :...توزيع المسؤوليات بين أعضاء فريق المشروع                       |
| 27 | جدول :...المخاطر التقنية الرئيسية واستراتيجيات التخفيف المطبقة         |
| 28 | جدول :...المتطلبات الوظيفية للنظام وحالة تنفيذها                       |
| 29 | جدول :...المتطلبات غير الوظيفية والآليات المطبقة                       |
| 37 | جدول :...مجموعات قاعدة البيانات وحقولها الرئيسية وفهارسها              |
| 42 | جدول :...ملخص نقاط نهاية واجهة البرمجة حسب الوحدة ومستوى الوصول        |
| 43 | جدول :...معايير ترتيب نتائج البحث وأوزانها القصوى                      |
| 46 | جدول :...التقنيات والمكتبات المستخدمة وإصداراتها                       |
| 47 | جدول :...متغيرات البيئة التي تقرأها الشيفرة (الأسماء فقط)              |
| 48 | جدول :...تصنيف مكونات طبقة الذكاء الاصطناعي حسب طبيعتها                |
| 51 | (Seed) جدول :...محتوى مجموعة البيانات الأولية                          |
| 57 | جدول :...ملخص حالات الاختبار المنفذة فعلياً على واجهة البرمجة ونتائجها |
| 59 | جدول :...العيوب المكتشفة أثناء التشغيل والاختبار                       |
| 60 | جدول :...الاختبارات المقترحة التي لم تُنفذ                             |

(F9 أو بالضغط على Microsoft Word يُحدّث هذا الفهرس تلقائياً عند فتح الملف في)

# قائمة المصطلحات والاختصارات

## المصطلحات والاختصارات المستخدمة في التقرير

| المصطلح / الاختصار                | المعنى                                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| EV (Electric Vehicle)             | مركبة كهربائية تعمل ببطارية ومحرك كهربائي                            |
| Aftermarket                       | سوق قطع الغيار والخدمات بعد بيع المركبة                              |
| Fitment / Compatibility           | توافق القطعة مع مركبة محددة (ماركة، موديل، سنة، خصائص)               |
| CCS2 / Type 2 / NACS / CHAdeMO    | معايير موصلات شحن السيارات الكهربائية                                |
| OBC (On-Board Charger)            | الشاحن الداخلي الذي يحوّل التيار المتردد إلى مستمر لشحن البطارية     |
| DC-DC Converter                   | محوّل يُخفّض جهد البطارية العالي إلى 12 فولت لتغذية الأنظمة المساعدة |
| LLM (Large Language Model)        | نموذج لغوي كبير مبني على معمارية المحوّل قادر على فهم النص وتوليده   |
| NLP (Natural Language Processing) | المعالجة اللغوية الطبيعية                                            |
| Zero-shot Extraction              | استخراج بنية من نص بتعليمات فقط دون أمثلة تدريب                      |
| Progressive Fallback              | تراجع تدريجي: تخفيف قيود البحث تدريجياً حتى ظهور نتائج               |
| Graceful Degradation              | تدهور رشيق: استمرار الخدمة بوظائف مخفّضة عند تعطل مكون               |
| Deterministic                     | حتمي: يُنتج النتيجة نفسها للمدخلات نفسها بقواعد صريحة                |
| Data-Driven                       | مبني على البيانات المخزنة دون نموذج تعلّم آلي مدرّب                  |
| MERN                              | MongoDB, Express, React, Node.js                                     |
| SPA (Single-Page Application)     | تطبيق ويب أحادي الصفحة                                               |
| REST                              | نمط معماري لواجهات البرمجة القائمة على الموارد و HTTP                |
| JWT (JSON Web Token)              | رمز موقع لنقل الادّعاءات بين طرفين، يُستخدم للمصادقة                 |
| bcrypt                            | خوارزمية تجزئة تكيفية للكلمات المرور                                 |
| CORS                              | سياسة مشاركة الموارد بين الأصول المختلفة في المتصفح                  |
| Rate Limiting                     | الحدّ من عدد الطلبات المسموح بها في نافذة زمنية                      |
| Middleware                        | وسيط برمجي يُعالج الطلب قبل وصوله إلى المتحكّم                       |
| ODM (Object Document Mapper)      | طبقة تربط الكائنات بالمستندات (Mongoose)                             |
| TTL Index                         | فهرس يحذف المستندات آلياً بعد مدة محدّدة                             |
| Soft Delete                       | حذف ناعم بتعطيل السجل بدلاً من إزالته                                |
| Snapshot                          | لقطة من بيانات المنتج تُحفظ مع الطلب وقت الشراء                      |
| Seed                              | سكربت يُهيئ قاعدة البيانات ببيانات أولية تجريبية                     |
| KPI                               | مؤشّر أداء رئيسي يُعرض في لوحة الإدارة                               |
| UML                               | لغة النمذجة الموحّدة                                                 |
| PlantUML                          | UML أداة نصية لتوليد مخططات                                          |
| IDOR                              | الوصول غير المصرّح به إلى مورد عبر تغيير معرّفه                      |
| EUR                               | اليورو، العملة المعتمدة في المنصة                                    |

# المقدمة

## تمهيد

نموماً متسارعاً خلال العقد الأخير، وترافق هذا (Electric Vehicles - EV) شهد سوق السيارات الكهربائية قطع غيار مختلفة في طبيعتها (Aftermarket) النمو مع ظهور حاجة جديدة في سوق ما بعد البيع (On-Board) عن قطع سيارات الاحتراق الداخلي، مثل بطاريات الجهد العالي، ووحدات الشحن الداخلية ومضخات تبريد البطارية . DC-DC ومحولات الجهد، Type 2 و CCS2 وكابلات الشحن بمعايير، (Chargers) ويواجه المستخدم غير المتخصص صعوبة حقيقية في تحديد القطعة المناسبة لمركبته، لأن التوافق يعتمد على الماركة والموديل وسنة الصنع ونوع الموصل وفئة الجهد، وهي معلومات لا تُعرض عادةً بطريقة مفهومة في المتاجر الإلكترونية التقليدية التي تعتمد على البحث بالكلمات المفتاحية وحده

وهو منصة إلكترونية لبيع قطع غيار **EV Auto Parts** يقدم هذا التقرير توثيقاً أكاديمياً لمشروع التخرج "Battery for Tesla Model 3": السيارات الكهربائية تُتيح للمستخدم البحث عن القطعة بلغة طبيعية، مثل ثم تستخرج المنصة من هذه العبارة نوع القطعة والماركة والموديل والسنة، وتُرتب النتائج، "3 2022" وفق معايير محدّدة، وتتحقق من توافق كل قطعة مع مركبات المستخدم المسجلة في حسابه. ونظام توصيات، وسلة تسوق تعمل للزائر والمستخدم، (Chatbot) ويكمل ذلك بمساعد محادثة المسجل على حدّ سواء، ولوحة إدارة كاملة

## هدف التقرير ونطاقه

يهدف هذا التقرير إلى توثيق المشروع كما هو مُنجز فعلياً في الشيفرة المصدرية، من مرحلة تعريف المشكلة، مروراً بالدراسة المرجعية وتحليل المتطلبات والتصميم، وصولاً إلى التحقيق البرمجي والاختبارات، ثم الخاتمة والآفاق المستقبلية. وقد التزم في كتابة التقرير بمبدأ أساسي: **الشيفرة** أو نتيجة اختبار وردت في هذا (Endpoint) **المصدرية هي مصدر الحقيقة**: فكل ميزة أو نقطة نهاية التقرير مستندة إلى ما هو موجود فعلياً في المستودع البرمجي أو إلى تنفيذ حقيقي أُجري على النظام. أثناء إعداد التقرير، وحيث لم تتوافر معلومة موثقة وُضعت إشارة صريحة إلى ذلك بدلاً من التخمين يخرج عن نطاق هذا التقرير أي دراسة اقتصادية أو تحليل للتكاليف، كما لا يتضمن أي ادعاء جاهزية : فالمشروع في وضعه الحالي نموذج أكاديمي عملي (Production Readiness) النظام للإنتاج الفعلي يُشغّل في بيئة تطوير محلية (Working Academic Prototype)

## منهجية العمل

بُنيت فيها المنصة على (Incremental Development) اعتمد فريق المشروع منهجية تطوير تدريجية مراحل متتابعة: إعداد البنية الأساسية لل خادم وقاعدة البيانات، ثم النماذج والوحدات الوظيفية (المصادقة، المنتجات، السلة، الطلبات)، ثم طبقة الذكاء الاصطناعي (البحث الذكي، التوافق، التوصيات، المحادثة)، ثم لوحة الإدارة، وأخيراً مرحلة التكيف الكامل نحو قطع غيار السيارات الكهربائية. الخاص بالمستودع، الذي يُظهر 42 Git ويمكن تتبّع هذه المراحل من سجل نظام التحكم بالإصدارات موزعة على أربعة أيام عمل رئيسية بين 18-02-2026 و 13-09-2026، وهو ما يُفصّل في (Commit) إيداعاً الفصل الثالث

## بنية التقرير

يتألف التقرير من مقدمة وسبعة فصول، على النحو الآتي:

- **الفصل الأول - تعريف المشروع:** يعرض المشكلة، والأهداف، والفئات المستهدفة، والنطاق، والقيود، والابتكار في المشروع.
  - **الفصل الثاني - الدراسة المرجعية:** يستعرض الخلفية النظرية للتجارة الإلكترونية لقطع الغيار، والبحث بالمعالجة اللغوية الطبيعية، والنماذج اللغوية الكبيرة، وأنظمة التوصية، والتقنيات المستخدمة، مع مقارنة الأساليب البديلة.
  - **الفصل الثالث - الدراسة التحليلية:** يتضمن جزأين: تخطيط المشروع (المراحل والجدول الزمني وتوزيع المهام والمخاطر (وتحليل المتطلبات (الوظيفية وغير الوظيفية، وحالات (الاستخدام، ومخططات النشاط.
  - **الفصل الرابع - التصميم:** يوثق المعمارية العامة، وتصميم قاعدة البيانات، ومخططات الصفوف والتسلسل والحالة، وتصميم واجهة البرمجة والواجهة الأمامية.
  - **الفصل الخامس - التحقيق البرمجي:** يوثق بيئة التطوير والتقنيات وبنية الشيفرة وتنفيذ الوحدات الرئيسية، مع التمييز الصريح بين المكونات المعتمدة على النموذج اللغوي والمكونات الحتمية.
  - **الفصل السادس - التنفيذ والاختبارات:** يعرض تشغيل النظام الفعلي ولقطات الشاشة، وحالات الاختبار المنفذة فعلياً ونتائجها، والعيوب المكتشفة، والاختبارات المقترحة.
  - **الفصل السابع - الخاتمة والآفاق المستقبلية:** يلخص ما تحقق، والقيود الحالية، والتوصيات والتطويرات المقترحة.
- وجداول تفصيلية PlantUML وتلي الفصول قائمة المراجع ثم الملاحق التي تتضمن مصادر مخططات مكّلة.



---

## الفصل الأول: تعريف المشروع

---

## 1-1 مقدمة الفصل

من حيث المشكلة التي يعالجها، والأهداف التي وُضعت له، EV Auto Parts يعرّف هذا الفصل مشروع والفئات المستفيدة منه، ونطاقه وحدوده، والقيود التي حكمت تنفيذه، والعناصر التي تمثّل إضافته النوعية مقارنةً بالمتاجر الإلكترونية التقليدية.

## 1-2 المشكلة

تختلف قطع غيار السيارات الكهربائية جوهرياً عن قطع سيارات الاحتراق الداخلي: فبدلاً من فلاتر الزيت وشمعات الإشعال، يبحث المستخدم عن بطاريات مساعدة بجهد 12 فولت، ووحدات بطارية عالية (On-Board Charger) وشواحن داخلية (Wallbox) وشواحن جدارية، CCS2 الجهد، وكابلات شحن ومضخّات تبريد للبطارية، وفلاتر مقصورة. ويعتمد توافق هذه القطع مع المركبة، DC-DC ومحولات على مجموعة من الخصائص: الماركة والموديل ونطاق سنوات الصنع. إضافة إلى خصائص كهربائية (400V 800 أو فئة الجهد CHAdeMO أو NACS أو Type 2 أو CCS2) مثل نوع الموصل.

يمكن تلخيص المشكلة التي يعالجها المشروع في النقاط الآتية:

- **صعوبة التعبير عن الحاجة:** المستخدم العادي يعرف ما يريده بلغة طبيعية ("أحتاج شاحناً سريعاً لسيارتي" لكنه لا يعرف التصنيف الدقيق للقطعة ولا رقمها).
- **غياب التحقق من التوافق:** المتاجر التقليدية تعرض القطعة دون التحقق من ملاءمتها لمركبة المستخدم تحديداً، مما يؤدي إلى شراء قطع غير مناسبة.
- **تشتت المعلومات:** تحديد التوافق يتطلب مقارنة عدة حقول (ماركة، موديل، سنة، يدويّاً لكل منتج).
- **انقطاع تجربة الزائر:** كثير من المنصات تفرض التسجيل قبل تكوين السلة، فيفقد الزائر ما جمعه إذا سجّل لاحقاً.

## 1-3 أهداف المشروع

### 1-3-1 الهدف العام

بناء منصة تجارة إلكترونية متخصصة في قطع غيار السيارات الكهربائية تُبسّط على المستخدم الوصول إلى القطعة المناسبة لمركبته عبر البحث باللغة الطبيعية والتحقق الآلي من التوافق.

### 1-3-2 الأهداف التفصيلية

1. تمكين المستخدم من البحث عن القطع بعبارة طبيعية باللغة الإنجليزية، واستخراج نوع القطعة والماركة والموديل وسنة الصنع منها آلياً.
2. تضمن إرجاع نتائج مفيدة حتى عندما لا يوجد (Progressive Fallback) توفير آلية تراجع تدريجي. تطابق تام مع كل المعايير المستخرجة.
3. السماح للمستخدم بتسجيل مركبته (ماركة، موديل، سنة، خصائص كهربائية) والتحقق من توافق أي منتج معها بشكل حتمي وقابل للتفسير.
4. توفير سلة تسوّق تعمل للزائر دون تسجيل، مع دمجها آلياً في حساب المستخدم عند تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
5. تقديم مساعد محادثة يعتمد على نموذج لغوي كبير، مع خطة بديلة قائمة على القواعد عند تعطل الخدمة الخارجية.
6. تقديم توصيات (منتجات مشابهة، منتجات تُشتري معاً، منتجات شائعة، توصيات شخصية) استناداً إلى بيانات المنصة.

٧. توفير لوحة إدارة تُتيح إدارة المنتجات والفئات والطلبات والمستخدمين والموردين والإعدادات ومراقبة إحصاءات الذكاء الاصطناعي.
٨. تطبيق ممارسات أمنية أساسية: تشفير كلمات المرور، والمصادقة بالرموز، والتفويض حسب الدور، والحد من معدل الطلبات، والتحقق من صحة المدخلات.

## 4-1 الفئات المستهدفة والأدوار

في نموذج role يتعامل النظام مع أربعة أدوار، ثلاثة منها مخزنة في قاعدة البيانات ضمن الحقل والرابع هو الزائر غير المسجل الذي يُعرّف عبر (customer, supplier, administrator) المستخدم دون أن يُخزن كمستخدم. يلخص الجدول 1 هذه الأدوار وصلاحياتها كما هي (Session ID) معرف جلسة على مستوى الواجهة الخلفية (authorize) مطبقة فعلياً في وسيط التفويض.

جدول 1: الأدوار والصلاحيات في نظام EV Auto Parts

| الدور                  | التخزين                                                 | الصلاحيات الرئيسية المطبقة                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Guest) الزائر         | في ترويسة Session ID غير مخزن: يُعرّف بـ X-Cart-Session | تصفح المنتجات والفئات، البحث الذكي، سلة زائر مؤقتة (تنتهي بعد 30 يوماً)، استخدام المحادثة دون حفظ الجلسة                                                          |
| (Customer) العميل      | role = customer                                         | كل صلاحيات الزائر + إدارة الحساب والعناوين، تسجيل المركبات، التحقق من التوافق، قائمة الأمنيات، إنشاء الطلبات وإلغائها، حفظ جلسات المحادثة، التوصيات الشخصية       |
| (Supplier) المورد      | role = supplier                                         | إنشاء المنتجات (يُسند المنتج إليه آلياً)، تعديل منتجاته وتحديث مخزونها فقط؛ ممنوع من الوصول إلى لوحة الإدارة وحذف المنتجات                                        |
| (Administrator) المدير | role = administrator                                    | كل صلاحيات المنصة: لوحة القيادة، إدارة المستخدمين والموردين والفئات والمنتجات والطلبات، تعديل الإعدادات العامة (العملة، الضريبة، الشحن)، إحصاءات الذكاء الاصطناعي |

ويلاحظ أن دور المورد مطبق على مستوى الواجهة الخلفية فقط؛ فلا توجد في الواجهة الأمامية الحالية لوحة مخصصة للمورد، وهذا قيد يُشار إليه في الفصل السابع.

## 5-1 نطاق المشروع

### 1-5-1 ما يشمله النطاق

- واجهة عميل باللغة الإنجليزية (اتجاه من اليسار إلى اليمين) (تضم: الصفحة الرئيسية مع شريط البحث الذكي، نتائج البحث، كل المنتجات، الفئات، تفاصيل المنتج مع التحقق من التوافق، السلة، إتمام الطلب، قائمة الأمنيات، لوحة المستخدم، الملف الشخصي، الطلبات، المركبات، وصفحات معلوماتية) من نحن، الأسئلة الشائعة، سياسات الإرجاع والشحن (والخصوصية).
- تضمّ تسع وحدات مسارات: المصادقة، المنتجات، الفئات، RESTful واجهة برمجة تطبيقات السلة، الطلبات، المركبات، قائمة الأمنيات، الذكاء الاصطناعي، والإدارة.
- طبقة ذكاء اصطناعي تتضمن: استخراج المعلومات من العبارة الطبيعية، الترتيب متعدد المعايير، التحقق من التوافق، التوصيات، والمحادثة.

- لوحة إدارة بتخطيط مستقل تضم: نظرة عامة، الطلبات، المنتجات (مع نموذج إنشاء/تعديل)، الفئات، المستخدمين، الموردّين، التحليلات، الذكاء الاصطناعي والمحادثة، والإعدادات.
- تضم 8 ماركات سيارات كهربائية و25 موديلًا و26 فئة و48 منتجاً (Seed) مجموعة بيانات أولية وحسابات تجريبية.

## 1-5-2 ما لا يشمل النطاق

- لا توجد بوابة دفع إلكترونية حقيقية: فطرق الدفع المتاحة (الدفع عند الاستلام، البطاقة، التحويل البنكي) تُسجّل خيار على الطلب دون أي معالجة مالية فعلية.
- لا يوجد تخزين سحابي للصور: الصور في مجموعة البيانات الأولية روابط خارجية إلى خدمة صور مثبتة لكنه غير مربوط بأي مسار (multer) تجريبية، ووسيط رفع الملفات.
- رمز الوصول الوحيد صالح 24 ساعة (Refresh Tokens) لا توجد آلية رموز تجديد.
- لا يوجد إرسال بريد إلكتروني أو رسائل نصية فعلي؛ مسار "نسيت كلمة المرور" يولّد رمز إعادة التعيين دون إرساله.
- لا توجد لوحة مؤرّد في الواجهة الأمامية.
- لا يدعم النظام في واجهته الحالية اللغة العربية على مستوى الواجهة، رغم أن نماذج البيانات موروثّة من مرحلة سابقة (name.ar, name.en) تحتفظ بحقول ثنائية اللغة.

## 1-6 القيود

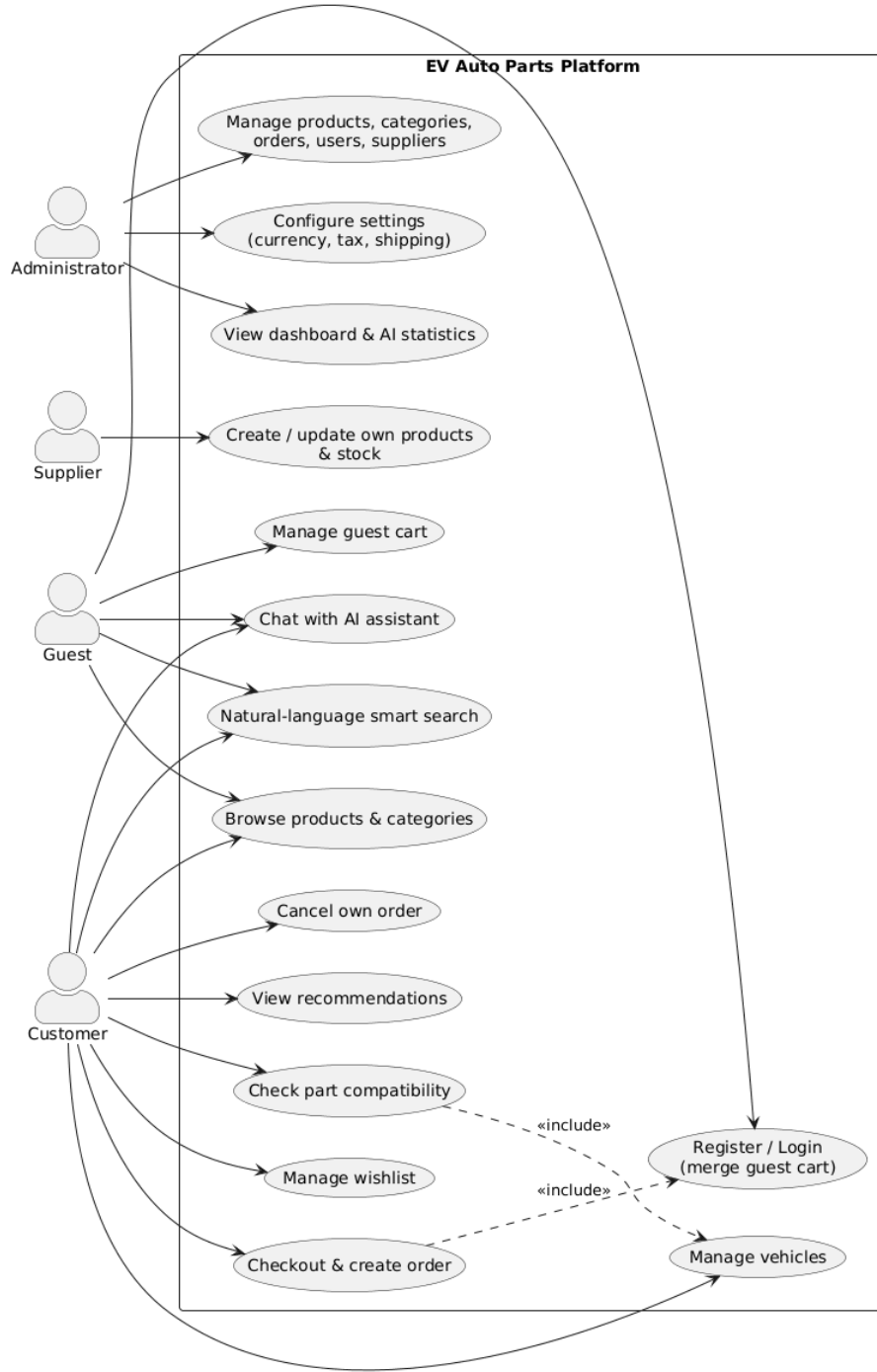
- **القيود اللغوي:** الواجهة إنجليزية فقط، والبحث العربي غير مدعوم في قاعدة البيانات المستخدمة (يُفصّل في الفصل السادس).
- **قيود الاعتماد على خدمة خارجية:** استخراج المعلومات من العبارة الطبيعية والمحادثة وعند تعطلها ينتقل النظام إلى مسارات بديلة حتمية أقل دقة OpenAI يعتمدان على واجهة.
- **قيود مجموعة البيانات:** الماركات والموديلات محصورة في قائمة ثابتة من 8 ماركات و25 في الشيفرة، ولا يمكن إضافة ماركة جديدة دون تعديل (Enum) موديلًا مُعرّفة كتعداد الشيفرة.
- مع دعم على (EUR) **قيود العملة:** العملة المعتمدة في الإعدادات والعرض هي اليورو غير مفقّل في الواجهة (SYP) مستوى النموذج لليرة السورية.
- محلي، خادم على المنفذ (MongoDB) **قيود البيئية:** النظام مُهيأ ومُختبّر في بيئة تطوير محلية (واجهة على المنفذ 5000, 5173).

## 1-7 الابتكار والقيمة المضافة

تكمن القيمة المضافة للمشروع في الجمع بين ثلاث طبقات مكّلة، مع تمييز واضح بين ما هو معتمد على نموذج لغوي وما هو حتمي:

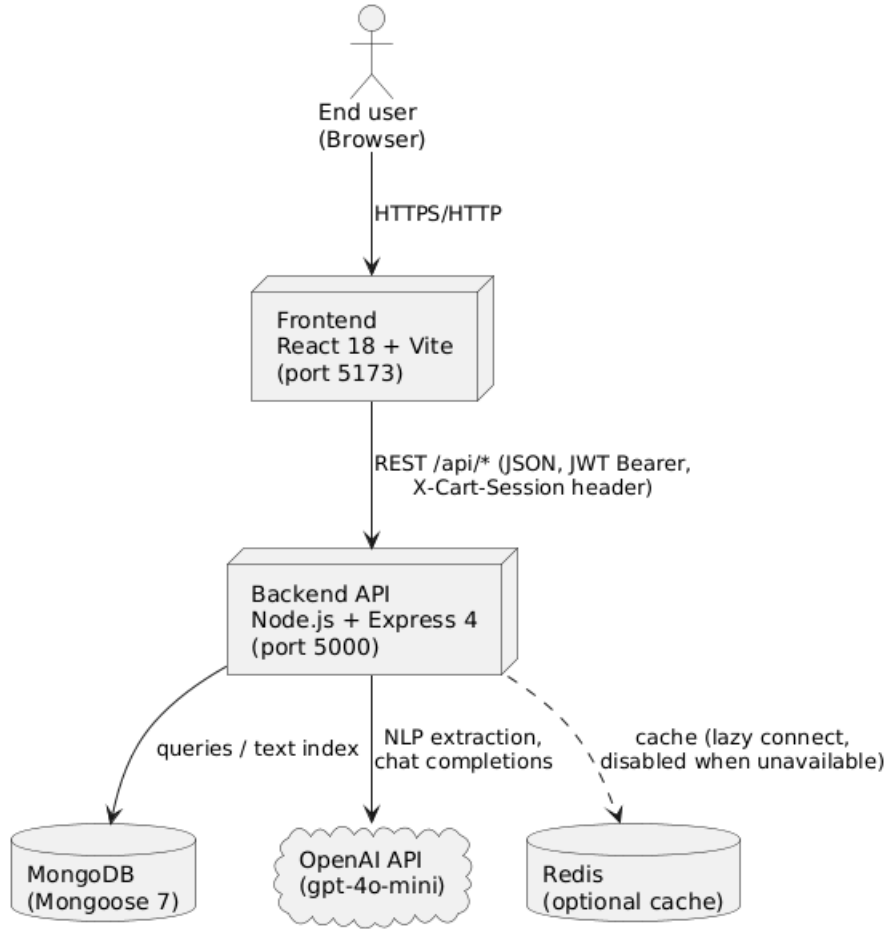
- تحويل العبارة الطبيعية إلى بنية مهيكلية (نوع القطعة، **(LLM-Assisted) طبقة الفهم** الماركة، الموديل، السنة) باستخدام نموذج لغوي، مع تطبيع الأسماء البديلة للماركات والموديلات، ومسار بديل قائم على الكلمات المفتاحية.
- ترتيب النتائج وفق أوزان محدّدة وقابلة للتفسير، والتحقق من **(Deterministic) طبقة القرار** التوافق بقواعد صريحة (تطابق الماركة والموديل ووقوع السنة ضمن النطاق)، بحيث لا تعتمد نتيجة التوافق على أي تخمين احتمالي.
- **طبقة التجربة:** سلة تعمل للزائر والمستخدم مع دمج آلي، ومساعد محادثة يعرف مركبات المستخدم والمنتج الذي يتصفّحه، وتوصيات مبنية على بيانات المنصة نفسها.

ويُبين الشكل 1 حالات الاستخدام الرئيسية للنظام موزعة على الأدوار الأربعة، بينما يعرض الشكل 2 السياق العام للنظام وتفاعله مع الأنظمة الخارجية.



### شكل 1: مخطط حالات الاستخدام الرئيسية لنظام EV Auto Parts

يوضح الشكل 1 أن الزائر يستفيد من البحث الذي والسلة والمحاذثة دون تسجيل، وأن التحقق من وأن إتمام الطلب يتطلب تسجيل الدخول. أما دور «include» (علاقة) التوافق يتطلب مركبة مسجلة المورد فيقتصر على إدارة منتجاته ومخزونها، بينما يستأثر المدير بكل عمليات الإدارة والإعدادات



**شكل 2: مخطط سياق النظام والتفاعل مع المكونات الخارجية**

عبر واجهة Express تتواصل مع خادم React يُظهر الشكل 2 أن النظام يتألف من واجهة أمامية بتقنية بوصفها المخزن الوحيد للحقيقة، ويتصل بخدمة MongoDB ويعتمد الخادم على قاعدة بيانات REST. للتخزين المؤقت Redis الخارجية لوظائف الفهم اللغوي والمحادثة، مع اتصال اختياري بخادم OpenAI. يُعطل تلقائياً عند عدم توافره.

## 1-8 خلاصة الفصل

بوصفه منصة متخصصة تعالج مشكلة اختيار قطع غيار EV Auto Parts عرّف هذا الفصل مشروع السيارات الكهربائية عبر البحث الطبيعي والتحقق الحتمي من التوافق، وحدّد أهدافه الثمانية، وأدواره الأربعة، ونطاقه وحدوده وقيوده بصراحة. وينتقل الفصل الثاني إلى الخلفية النظرية والدراسة المرجعية التي استند إليها التصميم.



---

## الفصل الثاني: الدراسة المرجعية

---

## 2-1 مقدمة الفصل

يستعرض هذا الفصل الخلفية النظرية والتقنية التي استند إليها المشروع. يبدأ بسياق سوق السيارات الكهربائية وقطع غيارها، ثم يناقش أساليب البحث عن القطع في المتاجر الإلكترونية ثم يعرض المفاهيم الأساسية في استرجاع المعلومات والمعالجة (Fitment) ومشكلة التوافق اللغوية الطبيعية والنماذج اللغوية الكبيرة وأنظمة التوصية، وينتهي بمراجعة التقنيات المستخدمة في بناء المنصة مع مقارنة الخيارات البديلة وتبرير الاختيارات.

## 2-2 سياق سوق السيارات الكهربائية وقطع غيارها

تشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة إلى استمرار النمو السريع في مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع حصتها من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة [1]. ويتربّط على هذا النمو اتساع تدريجي في سوق ما بعد البيع الخاص بهذه المركبات، الذي يتميز بطبيعة مختلفة عن السوق التقليدي:

- **مكوّنات كهربائية عالية القيمة:** بطاريات الجهد العالي ووحداتها ومحركات كهربائية وأجزاء ناقل الحركة أحادي السرعة، DC-DC وشواحن داخلية، ومحولات وشواحن CHAdeMO وNACS وType 2 وCCS2 **منظومة شحن قائمة على معايير:** موصلات جدارية بقدرات مختلفة (مثل 11 كيلوواط)، وكابلات بتيارات محدّدة.
- أو نوع الموصل يجعل (Vمقابل 400V 800) **حساسية عالية للتوافق:** اختلاف فئة الجهد القطعة غير قابلة للاستخدام أصلاً، لا مجرد أقل جودة.

هذه الخصائص تجعل من "التحقق من التوافق" وظيفة جوهرية في أي متجر إلكتروني لقطع غيار السيارات الكهربائية، لا مجرد ميزة إضافية، وهي النقطة التي انطلق منها تصميم المشروع.

## (Fitment) 2-3 البحث عن قطع الغيار ومشكلة التوافق

### 2-3-1 أساليب البحث في متاجر قطع الغيار

تعتمد متاجر قطع الغيار الإلكترونية تاريخياً على أحد أسلوبين رئيسيين أو مزيج منهما:

٩. يختار المستخدم السنة ثم الماركة ثم الموديل: **المحدّد الهرمي للمركبة** (Vehicle Selector) (من قوائم منسدلة، فتُصَفّى المنتجات وفق بيانات توافق مهيكلية، ويستند ACES هذا الأسلوب في أمريكا الشمالية إلى معايير صناعية لتبادل بيانات الكتالوج مثل PIEX (Product Information Exchange) وPIES (Product Information Exchange Standard) (Aftermarket Catalog Exchange Standard) الصادرة عن [2] Auto Care Association).
١٠. يكتب المستخدم: **(Keyword Search + Facets) البحث بالكلمات المفتاحية مع مرشّحات** كلمات، ويُطابقها المحرّك مع أسماء المنتجات وأوصافها وأرقامها، ثم يضيق النتائج بمرشّحات جانبية (الفئة، السعر، الماركة).

للأسلوب الأول دقّة عالية في التوافق لكنه يفرض على المستخدم معرفة التصنيف مسبقاً ويستهلك عدة خطوات؛ وللثاني مرونة أكبر لكنه لا يفهم القصد ("أحتاج شاحناً سريعاً" ولا يربط النتيجة بمركبة المستخدم تلقائياً). ويجمع المشروع بين مزاي الأسلوبين: فهم العبارة الطبيعية لاستخراج المعايير ألياً، ثم تطبيق قواعد توافق حتمية مماثلة لمنطق المحدّد الهرمي.

### 2-3-2 تمثيل بيانات التوافق

يتطلّب التحقق من التوافق تمثيل العلاقة بين المنتج ومجموعة المركبات التي يلائمها. في النموذج من سجلات توافق، يتضمّن كل سجل: compatibility المتّبع في المشروع، يحمل كل منتج مصفوفة

وخصائص كهربائية اختيارية) نوع الموصل، (yearFrom-yearTo) الماركة، والموديل، ونطاق السنوات فئة الجهد، سعة البطارية، نوع الدفع. (ويُقارَن هذا السجل مع خصائص المركبة المسجلة للمستخدم بقاعدة صريحة: تطابق الماركة، وتطابق الموديل، ووقوع سنة المركبة ضمن النطاق. وهذا التمثيل الذي يضم سجلات التوافق داخل مستند المنتج نفسه هو أحد أسباب (Document-oriented) الوثائقي اختيار قاعدة بيانات وثائقية كما سيرد لاحقاً.

## 2-4 استرجاع المعلومات والبحث النصي

بأنه إيجاد المواد - عادةً وثائق - ذات الطبيعة غير (Information Retrieval) يُعرّف استرجاع المعلومات المهيكلة التي تُلبّي حاجة معلوماتية من ضمن مجموعات كبيرة [3]. وتعتمد محركات البحث النصي على يربط كل مصطلح بالوثائق التي يظهر فيها، مع تطبيق (Inverted Index) بناء فهرس معكوس وفق لغة (Stop Words) وإزالة كلمات التوقف (Stemming) عمليات تطبيع لغوية مثل التجذيع محدّدة.

مع أوزان \$text مدمجاً يُتيح البحث بالمعامل (Text Index) فهرساً نصياً MongoDB توفر قاعدة بيانات قائمة محدّدة MongoDB وتدعم النسخة المجتمعية من [4] (textScore) مختلفة للحقول ودرجة صلة من اللغات للتجذيع وكلمات التوقف، بينما يقتصر دعم لغات إضافية - ومنها العربية - على نسخة وقد تبين أثر هذا القيد مباشرة أثناء اختبار المشروع، إذ أعاد الخادم خطأً عند تمرير [4] Enterprise. كما يُوثق في الفصل السادس، \$language: 'arabic'.

**(Multi-criteria Ranking)** ويُستكمل البحث النصي في المشروع بطبقة **ترتيب متعدد المعايير** تُضيف إلى درجة التطابق النصي درجات لتطابق الماركة والموديل والسنة، ودرجة كبيرة لتوافق المنتج مع مركبات المستخدم، ودرجات أصغر للشعبية والتقييم والمخزون والتميز والحدثة. وهذا النهج شائع في أنظمة البحث التجارية لأنه بسيط وقابل (Weighted Sum) القائم على مجموع درجات موزونة للتفسير والضبط [3].

## 2-5 المعالجة اللغوية الطبيعية والنماذج اللغوية الكبيرة

### 2-5-1 استخراج المعلومات من العبارات الطبيعية

تُعَدّ مهمة تحويل عبارة بحث حرّة إلى بنية مهيكلة (مثل: نوع القطعة، الماركة، الموديل، السنة (صورة Named) والتعرّف على الكيانات المسماة (Information Extraction) من مهام استخراج المعلومات في المعالجة اللغوية الطبيعية [5]. وكانت الأساليب التقليدية تعتمد على قواعد (Entity Recognition) يدوية أو نماذج إحصائية مدربة على بيانات موسومة خاصة بالمجال، وهو ما يتطلّب جهداً كبيراً في إعداد البيانات.

### 2-5-2 النماذج اللغوية الكبيرة

قدرة على أداء مهام (Transformer) أظهرت النماذج اللغوية الكبيرة المبنية على معمارية المحوّل من خلال توجيهها (Few-shot / Zero-shot) لغوية متعددة بالتعلّم من أمثلة قليلة أو دون أمثلة إرسال رسائل OpenAI من Chat Completions فقط [6]. وتُتيح واجهة (Prompting) بتعليمات نصية إلى نموذج لغوي، مع ضبط معاملات مثل درجة الحرارة (system/user/assistant) بأدوار [7] JSON وطلب مخرجات بصيغة (Temperature).

تُرسل تعليمات نظام **Zero-shot Structured Extraction** في المشروع تُستخدم هذه القدرة بأسلوب والقيم المسموحة، ويُطلب من (partType, brand, model, year, keywords) تصف الحقول المطلوبة فقط، بدرجة حرارة منخفضة لتقليل التنوّع. ثم يُطبّق على المخرجات **تطبيع حتمي** JSON النموذج إرجاع

يعتمد على قوائم أسماء بديلة للماركات والموديلات، مع حساب درجة ثقة للاستخراج من الحقول المتوافرة. أما في المحادثة فتُستخدم درجة حرارة أعلى (0.7) (لأن الهدف هو ردّ طبيعي لا استخراج بنية).

### 2-5-3 حدود الاعتماد على النماذج اللغوية

يُقرّ التصميم بأن النموذج اللغوي خدمة خارجية احتمالية غير حتمية: قد تتعطل الشبكة، أو تنتهي حصة (Graceful) الاستخدام، أو يُرجع النموذج مخرجات غير متوقعة. ولذلك اعتمد مبدأ **التدهور الرشيق** (Degradation) مسار استخراج بديل قائم على الكلمات المفتاحية بثقة منخفضة، ورد بديل قائم على (القواعد للمحادثة، وحصر دور النموذج في طبقة الفهم فقط، مع إبقاء قرارات الترتيب والتوافق حتمية بالكامل. ويتفق هذا مع التوصيات العامة بعدم تفويض القرارات الحرجة أو القابلة للتحقق إلى مخرجات نموذج لغوي مباشرة).

### 2-6 أنظمة التوصية

تهدف أنظمة التوصية إلى اقتراح عناصر ذات صلة بالمستخدم استناداً إلى سلوكه أو خصائص العناصر: وتُصنّف الأساليب الرئيسية إلى [8]:

- يوصي بعناصر مشابهة في خصائصها: **(Content-based) الترشيح القائم على المحتوى** (لعنصر معيّن) (الفئة، الماركة، السعر).
- يوصي استناداً إلى أنماط سلوك: **(Collaborative Filtering) الترشيح التعاوني** الذي يعتمد (Item-to-Item) المستخدمين، ومن أشهر صوره الترشيح التعاوني بين العناصر على العناصر التي تُشترى معاً [9].
- **التوصيات القائمة على الشعبية**: ترتيب العناصر وفق عدد المشاهدات أو المبيعات أو التقييم.

مباشرة دون أي MongoDB يطبق المشروع صوراً مبسطة من هذه الأساليب اعتماداً على بيانات نموذج تعلم آلي مدرب: (المنتجات المشابهة) (محتوى: الفئة والماركة)، (والمنتجات التي تُشترى معاً) (تجميع من الطلبات السابقة)، (والمنتجات الشائعة) (عدّادات المشاهدة والشراء)، (والتوصيات الشخصية) (مركبات المستخدم وتاريخ طلباته). (وتُعدّ جميعها **مكونات حتمية مبنية على البيانات** (Data-Driven) لها بالنموذج اللغوي).

### 2-7 التقنيات المستخدمة ومقارنة البدائل

#### 2-7-1 المعمارية العامة

وواجهة برمجة (SPA) اعتمدت معمارية العميل-الخادم بثلاث طبقات: واجهة أمامية أحادية الصفحة المعماري بمجموعة قيود منها انعدام الحالة REST أسلوب Fielding وقاعدة بيانات. ويُعرّف REST، GraphQL بدلاً من REST والواجهة الموحدة القائمة على الموارد [10]. وقد اختير (Statelessness) كان GraphQL ولخبرة الفريق، مع ملاحظة أن HTTP لبساطته وملاءمته لتخزين مؤقت على مستوى سيقلل من عدد الطلبات في صفحات مركبة مثل لوحة الإدارة.

#### 2-7-2 قاعدة البيانات

مرنة البنية، ما يلائم المنتجات ذات المواصفات BSON البيانات على شكل مستندات MongoDB تُخزن المتغيرة ومصفوفات التوافق المضمنة [4]. ويلخص الجدول 2 مقارنة بين الخيارات الرئيسية التي درساها الفريق.

#### جدول 2: مقارنة بين البدائل التقنية الرئيسية ومبررات الاختيار

| الجانب           | البديل المختار                        | البدايل المدروسة                       | مبّر الاختيار                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قاعدة البيانات   | MongoDB + Mongoose 7                  | PostgreSQL, MySQL                      | مخطط مرّن لمواصفات المنتجات ومصفوفات التوافق المضقنة: فهرس نصي لسلة TTL مدمج: فهارس الزائر           |
| الخادم           | Node.js + Express 4                   | NestJS, Django, Spring Boot            | (JavaScript) لغة واحدة للواجهتين: نظام وسطاء بسيط: وفرة (Middleware) المكتبات                        |
| الواجهة الأمامية | React 18 + Vite 4                     | Vue 3, Angular, Next.js                | مكونات قابلة لإعادة الاستخدام: بيئة بناء سريعة: لا حاجة إلى تصيير على الخادم في نطاق المشروع         |
| إدارة الحالة     | React Context API                     | Redux Toolkit, Zustand                 | الحالة المشتركة محدودة (السلة، قائمة الأمنيات،) مثبت في Redux السمة: التبعيات لكنه غير مستخدم فعلياً |
| التنسيق          | Tailwind CSS 3                        | Bootstrap, Material UI                 | صفوف خدمية تُسرّع البناء: دعم الوضع الليلي عبر صنف dark                                              |
| المصادقة         | (رمز وصول 24 ساعة) JWT                | OAuth, جلسات على الخادم 2.0            | REST: انعدام الحالة يناسب بساطة التنفيذ: القيد: لا رموز تجديد حالياً                                 |
| الفهم اللغوي     | OpenAI Chat Completions (gpt-4o-mini) | مدرب محلياً، NER نموذج قواعد يدوية فقط | لا حاجة إلى بيانات تدريب: تكيف سريع عبر التعليمات: القيد: اعتماد على خدمة خارجية يُعالج بمسار بديل   |
| التخزين المؤقت   | Redis (اختياري)                       | تخزين مؤقت في الذاكرة فقط              | تسريع الاستعلامات المتكررة: صُمم ليتعطل بلا أثر عند غياب الخادم                                      |

### 2-7-3 الأمن

الخاصة بأبرز مخاطر تطبيقات الويب [11]، ولا سيّما: التحكم في الوصول OWASP اتُبعت توصيات التكيّفية [12] [بمعامل كلفة 12، والتحقق من bcrypt حسب الدور، وتشفير كلمات المرور بخوارزمية الأمانية HTTP صحة المدخلات، والحدّ من معدّل الطلبات على مسارات المصادقة، وضبط ترويسات بوصفها وسيلة مدمجة وأمنة لنقل الادّعاءات RFC 7519 في المعيار JWT وتُعرّف رموز [13] Helmet عبر بين طرفين [14] (Claims).

### 2-7-4 النمذجة والتوثيق

لتوثيق حالات الاستخدام والنشاط والصفوف والتسلسل [15] UML استُخدمت لغة النمذجة الموحّدة النصية [16] [لضمان إمكانية إعادة إنتاجها وتتبع PlantUML والحالة، وأنشئت جميع المخططات بأداة [17] ISO/IEC 25010 تغييراتها مع الشيفرة. أما جودة البرمجيات فقد قُيّمت في ضوء خصائص نموذج عند تحديد المتطلبات غير الوظيفية في الفصل الثالث.

## 2-8 خلاصة الفصل

بيّن هذا الفصل أن مشكلة التوافق هي جوهر تجارة قطع غيار السيارات الكهربائية، وأن الأساليب التقليدية (المحدّد الهرمي والبحث بالكلمات المفتاحية) تُعالج المشكلة جزئياً فقط. واستعرض

المفاهيم النظرية في استرجاع المعلومات والنماذج اللغوية وأنظمة التوصية التي بُني عليها النهج الهجين للمشروع: فهم لغوي يعتمد على نموذج لغوي في طبقة الاستخراج فقط، تُتبعه قرارات حتمية قابلة للتفسير في الترتيب والتوافق والتوصية. كما برّر الفصل اختيار التقنيات المستخدمة مقارنةً بدائلها. وينتقل الفصل الثالث إلى تخطيط المشروع وتحليل متطلباته



---

## الفصل الثالث: الدراسة التحليلية

---

## 3-1 مقدمة الفصل

ينقسم هذا الفصل إلى جزأين: يتناول الجزء الأول **تخطيط المشروع** من حيث المراحل والجدول الزمني كما يمكن استخلاصه من سجل نظام التحكم بالإصدارات، وتوزيع المسؤوليات بين أعضاء الفريق، وتحليل المخاطر؛ ويتناول الجزء الثاني **تحليل المتطلبات** الوظيفية وغير الوظيفية، ووصف حالات الاستخدام الرئيسية، ومخططات النشاط للعمليات الجوهرية.

## 3-2 الجزء الأول: تخطيط المشروع

### 3-2-1 منهجية التطوير

(Increments) اتُّبعت في المشروع منهجية تطوير تدرجية تكرارية، تُبنى فيها المنصة على زيادات وظيفية، تُختبر كل زيادة يدوياً عبر الواجهة والاستدعاءات المباشرة لواجهة البرمجة ثم تُدمج في المستودع. ويُلائم هذا الأسلوب المشاريع الأكاديمية الصغيرة التي تتغير فيها المتطلبات أثناء التنفيذ وقد تجلّى ذلك بوضوح في المشروع حين أُعيد توجيهه من نطاق أوسع لقطع الغيار إلى [18]، التخصّص الكامل في السيارات الكهربائية في المرحلة الأخيرة.

Scrum أو Kanban معلومة مطلوبة من صاحب المشروع: الاسم الرسمي للمنهجية إن كان الفريق قد اعتمد إطاراً محدّداً مثل [ومدة الدورات إن وُجدت]

### 3-2-2 مراحل المشروع والجدول الزمني

الخاص بالمستودع 42 إيداعاً موزعة على أربعة أيام مميّزة. ويجدر التنبيه إلى أن الإيداع Git يُظهر سجل الأول بتاريخ 18-02-2026 تضّمّن قاعدة شيفرة مكتملة إلى حدّ كبير (المصادقة، المنتجات، السلة، الطلبات، المركبات، والمحادثة)، مما يدلّ على أن أعمال التطوير الأولى جرت قبل تهيئة المستودع الحالي ولا يؤثّقها السجل. ويلخّص الجدول 3 المراحل المستخلصة من رسائل الإيداعات

#### للمستودع Git جدول 3: مراحل المشروع كما يُستخلص من سجل

| المرحلة                             | التاريخ (حسب السجل) | عدد الإيداعات | أبرز الأعمال المسجّلة                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التطوير الأولي (قبل - 0 (المستودع)  | قبل 18-02-2026      | -             | بناء الهيكل الأساسي: الخادم، النماذج، المصادقة، المنتجات، السلة، الطلبات، المركبات، البحث الذكي، المحادثة، الواجهة الأمامية الأساسية. [معلومة مطلوبة من صاحب المشروع: تاريخ بدء العمل الفعلي] |
| إكمال وحدات العمل - 1               | 2026-02-18          | 13            | إدارة العناوين وتغيير كلمة react- المرور، الإشعارات عبر hot-toast، تحسين صفحات المركبات والطلبات، جلسات المحادثة الدائمة، توليد رقم الطلب                                                     |
| البحث التدريجي ولوحة - 2 الإدارة    | 2026-02-19          | 21            | استراتيجيات التراجع التدريجي في البحث، مخططات مسارات الإدارة، Recharts، وتخطيطها، إحصاءات الطلبات السريعة، صفحة الفئات والإعدادات، سكربت البذر الشامل، التوثيق                                |
| تحسينات نموذج المنتج - 3 والإعدادات | 2026-04-16          | 5             | تطبيع الحقول ثنائية اللغة في نموذج المنتج، تحقق إضافي من المدخلات، اختيار نموذج عبر متغيّر بيئة، إضافة OpenAI                                                                                 |

| مخطط                                          |                         |   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التكليف الكامل نحو - 4<br>السيارات الكهربائية | 2026-09-13              | 3 | إدراج EV، فئات وماركات Parts، إعادة التسمية إلى الضريبة والشحن في السلة وإتمام الطلب، فحص ملكية المركبة وجلسات المحادثة |
| الاختبار وإعداد التقرير - 5                   | 2026-09-13 - 2026-09-14 | - | تشغيل النظام كاملاً، تنفيذ حالات الاختبار، اكتشاف العيوب وتوثيقها، إعداد هذا التقرير                                    |

ويُمثّل الشكل 3 هذه المراحل على خط زمني، مع الإشارة إلى أن الفجوات بين الأيام المسجلة لا تعني توقف العمل بالضرورة بل تعني غياب إيداعات في تلك الفترات.

| Start  | End    | Duration | Feb | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep |
|--------|--------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| Feb 18 | Feb 18 | 1 day    | 8   | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 15  |
| Feb 19 | Feb 19 | 1 day    |     |          |          |          |          |          |          |     |
| Apr 16 | Apr 16 | 1 day    |     |          |          |          |          |          |          |     |
| Sep 13 | Sep 13 | 1 day    |     |          |          |          |          |          |          |     |
| Sep 13 | Sep 14 | 2 days   |     |          |          |          |          |          |          |     |

### شكل 3: الخط الزمني لمراحل المشروع المستخلص من سجل

يبيّن الشكل 3 التوزيع الزمني للمراحل الخمس الموثقة، حيث تركز الجزء الأكبر من الإيداعات في يومي 18 و 19 شباط/فبراير 2026، تلتها مرحلة تحسين قصيرة في نيسان/أبريل، ثم مرحلة التكليف النهائي والاختبار في أيلول/سبتمبر 2026.

### 3-2-3 فريق العمل وتوزيع المسؤوليات

تُقدّم المشروع بفريق من ثلاثة طلاب. ويخصّ الجدول 4 توزيع المسؤوليات الرئيسية بينهم، مع التأكيد على أن العمل تكاملي وأن كل عضو شارك في المراجعة والاختبار.

#### جدول 4: توزيع المسؤوليات بين أعضاء فريق المشروع

| المسؤوليات التفصيلية                                                                                                                                                                                                      | المجال الرئيسي                         | الرقم الجامعي   | العضو                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| تصميم نماذج البيانات، ووسطاء REST مسارات المصادقة والتفويض، خدمة البحث (الاستخراج والتراجع التدرجي والترتيب)، خدمة التوافق، خدمة المحادثة، OpenAI وRedis التكامل مع                                                       | الواجهة الخلفية وطبقة الذكاء الاصطناعي | 192707          | مهند محمد ماهر السقر |
| React، صفحات العميل بتقنية شريط البحث الذكي والاقتراحات، صفحة المنتج والتحقق من التوافق، السلة وإتمام الطلب ودمج سلة الزائر، صفحات المركبات والطلبات، أداة المحادثة، السمات والوضع الليلي                                 | الواجهة الأمامية للعميل                | 130862          | عمر محمد زياد السقر  |
| تخطيط لوحة الإدارة وصفحاتها (النظرة العامة، الطلبات، المنتجات، الفئات، المستخدمين، الموزعون، السكريبت التحليلات، الإعدادات)، سكربت البذر ومجموعة بيانات السيارات الكهربائية، الاختبار اليدوي وتوثيق العيوب، إعداد التقرير | لوحة الإدارة والبيانات والجودة         | [الرقم الجامعي] | كامل أحمد            |

## 3-2-4 تحليل المخاطر

حُدِّثت في بداية المشروع وأثناء تنفيذه مجموعة من المخاطر التقنية، ويعرض الجدول 5 أهمها مع أثرها واستراتيجية التخفيف المطبقة فعلاً في الشيفرة.

**جدول 5: المخاطر التقنية الرئيسية واستراتيجيات التخفيف المطبقة**

| المخاطرة                                          | الاحتمال | الأثر                             | استراتيجية التخفيف المطبقة                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أو انتهاء OpenAI تعطل خدمة الحصة                  | متوسط    | عالي (توقف البحث الذكي (والمحادثة | مسار استخراج بديل بالكلمات المفتاحية بثقة 30، رد بديل قائم على القواعد للمحادثة، مهلة 30 ثانية وإعادة محاولتين                                                             |
| عدم وجود تطابق تام مع كل المعايير المستخرجة       | عالي     | متوسط (نتائج فارغة)               | تراجع تدريجي بأربعة مستويات: كامل ← بلا سنة ← بلا موديل ← بلا ماركة ←                                                                                                      |
| استخراج خاطئ للماركة أو الموديل من النموذج اللغوي | متوسط    | متوسط                             | (Aliases) قوائم أسماء بديلة لتطبيع الماركات والموديلات، ودرجة ثقة (0-100) (تُحسب من الحقول المستخرجة: القيد: الماركات خارج القائمة لا تُرفض في الاستخراج بل تُمرَّر كما هي |
| فقدان سلة الزائر عند التسجيل                      | متوسط    | متوسط                             | تخزين سلة الزائر بمعزف جلسة مع دمجها آلياً عند تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب                                                                                                |
| تراكم سلال الزوار المهجورة                        | عالي     | منخفض                             | يحذف سلة الزائر TTL فهرس آلياً بعد 30 يوماً من آخر نشاط                                                                                                                    |
| هجمات تخمين كلمات المرور                          | متوسط    | عالي                              | بمعامل 12، محدد bcrypt معذل على مسارات المصادقة، رسائل خطأ موحدة                                                                                                           |
| الوصول إلى بيانات مستخدم آخر (IDOR)               | متوسط    | عالي                              | فحص ملكية المركبة والطلب وجلسة المحادثة قبل أي عملية                                                                                                                       |
| في بيئة التشغيل Redis غياب                        | عالي     | منخفض                             | اتصال كسول وتعطيل التخزين (Lazy Connect) المؤقت تلقائياً عند الفشل                                                                                                         |

## 3-3 الجزء الثاني: تحليل المتطلبات

### 3-3-1 مصادر المتطلبات

استُخلصت المتطلبات من طبيعة المشكلة الموصوفة في الفصل الأول، ومن مراجعة أساليب متاجر قطع الغيار في الفصل الثاني، ومن التغذية الراجعة الذاتية للفريق أثناء التكرارات. وقد صيغت المتطلبات الواردة أدناه بحيث تعكس ما هو مُنفَّذ فعلاً في الشيفرة الحالية، وتُشير صراحة إلى حالة التنفيذ.

### 3-3-2 المتطلبات الوظيفية

يعرض الجدول 6 المتطلبات الوظيفية مجمعة حسب الوحدة، مع حالة تنفيذ كل منها في الإصدار الحالي.

## جدول 6 :المتطلبات الوظيفية للنظام وحالة تنفيذها

| المعرف | الوحدة      | المتطلب                                                                                                                 | الحالة                          |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| FR-01  | المصادقة    | يُمكن للمستخدم إنشاء حساب بالاسم والبريد وكلمة مرور (6 محارف على الأقل تضم حرفاً كبيراً وصغيراً ورقماً)                 | مُنَفَّذ                        |
| FR-02  | المصادقة    | يُمكن للمستخدم تسجيل الدخول والحصول على رمز صالح 24 ساعة JWT                                                            | مُنَفَّذ                        |
| FR-03  | المصادقة    | يُمكن للمستخدم تعديل ملفه الشخصي وتغيير كلمة المرور وإدارة عناوينه (إضافة/تعديل/حذف/افتراضي )                           | مُنَفَّذ                        |
| FR-04  | المصادقة    | يُمكن للمستخدم طلب إعادة تعيين كلمة المرور وتعيينها برمز مؤقت صالح ساعة واحدة                                           | مُنَفَّذ (بدون إرسال بريد فعلي) |
| FR-05  | المنتجات    | يُمكن للجميع تصفح المنتجات مع ترشيح حسب الفئة والماركة والموديل والسنة والسعر والتوافر. وترتيب وترقيم صفحات             | مُنَفَّذ                        |
| FR-06  | المنتجات    | يُمكن للجميع عرض تفاصيل المنتج (المواصفات، التوافق، الصور، الضمان، التقييم)                                             | مُنَفَّذ                        |
| FR-07  | المنتجات    | يُمكن للمستخدم طلب إشعار عند توافر منتج غير متوافر                                                                      | مُنَفَّذ (تسجيل الطلب فقط)      |
| FR-08  | البحث الذكي | يُمكن للجميع البحث بعبارة طبيعية إنجليزية فيستخرج النظام نوع القطعة والماركة والموديل والسنة                            | مُنَفَّذ                        |
| FR-09  | البحث الذكي | يُطبق النظام تراجعاً تدرجياً عند غياب النتائج ويُعلم المستخدم بالاستراتيجية المستخدمة                                   | مُنَفَّذ                        |
| FR-10  | البحث الذكي | يُرتب النظام النتائج وفق درجة مركبة تُراعي مركبات المستخدم المسجل                                                       | مُنَفَّذ                        |
| FR-11  | البحث الذكي | يعرض النظام اقتراحات بحث وعمليات بحث ذات صلة                                                                            | مُنَفَّذ                        |
| FR-12  | المركبات    | يُمكن للعميل إضافة مركباته ماركة من القائمة المعتمدة، ( موديل، سنة، خصائص كهربائية) وتعديلها وحذفها وتعيين مركبة أساسية | مُنَفَّذ                        |
| FR-13  | التوافق     | يُمكن للعميل التحقق من توافق منتج مع مركبة من مركباته والحصول على سبب النتيجة                                           | مُنَفَّذ                        |
| FR-14  | التوافق     | يُمكن للعميل عرض المنتجات المتوافقة مع مركبة محددة                                                                      | مُنَفَّذ                        |
| FR-15  | السلة       | يُمكن للزائر إضافة منتجات إلى سلة مؤقتة وتعديل الكميات وحذفها، مع التحقق من المخزون                                     | مُنَفَّذ                        |
| FR-16  | السلة       | تُدمج سلة الزائر آلياً في سلة                                                                                           | مُنَفَّذ                        |

|                                               |                                                                                                            |                |       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|                                               | الحساب عند تسجيل الدخول<br>أو إنشاء الحساب                                                                 |                |       |
| مُنقَذ                                        | تُحسَب الضريبة والشحن والإجمالي وفق إعدادات المنصة (ضريبة 19%، شحن 12 يورو، شحن مجاني من 150 يورو)         | السلة          | FR-17 |
| مُنقَذ (دفع تجريبي دون بوابة)                 | يُمكن للعميل إنشاء طلب من سلته بعنوان شحن وطريقة دفع، مع خصم المخزون وتفريغ السلة                          | الطلبات        | FR-18 |
| مُنقَذ                                        | يُمكن للعميل عرض طلباته وتفاصيلها وإلغاء الطلب مع استرجاع المخزون                                          | الطلبات        | FR-19 |
| مُنقَذ                                        | يُمكن للعميل إضافة منتجات إلى قائمة الأمنيات وإزالتها والتحقق من وجودها                                    | قائمة الأمنيات | FR-20 |
| مُنقَذ                                        | يعرض النظام منتجات مشابهة ومنتجات تُشترى معاً ومنتجات شائعة ورائجة وتوصيات شخصية                           | التوصيات       | FR-21 |
| مُنقَذ                                        | يُمكن للجميع محاورة مساعد ذكي يعرف مركبات المستخدم والمنتج الحالي ويقترح منتجات                            | المحادثة       | FR-22 |
| مُنقَذ                                        | تُحَفَظ جلسات المحادثة للمستخدم المسجل مع إمكانية استعراضها وحذفها                                         | المحادثة       | FR-23 |
| مُنقَذ (واجهة خلفية فقط)                      | يُمكن للمورد إنشاء منتجات تُسند إليه وتعديلها وتحديث مخزونها فقط                                           | المورد         | FR-24 |
| مُنقَذ                                        | يُمكن للمدير عرض لوحة قيادة بمؤشرات الإيراد والطلبات والعملاء والمنتجات وتنبيهات المخزون                   | الإدارة        | FR-25 |
| مُنقَذ                                        | يُمكن للمدير إدارة المنتجات والفئات (إنشاء/تعديل/حذف ناعم) (المستخدمين والموردين)                          | الإدارة        | FR-26 |
| مُنقَذ (دون تحقق من صحة الانتقال بين الحالات) | يُمكن للمدير عرض الطلبات وتحديث حالتها وحالة الدفع                                                         | الإدارة        | FR-27 |
| مُنقَذ                                        | يُمكن للمدير تعديل الإعدادات العامة (العملة، الضريبة، الشحن، حدّ المخزون (ومراقبة إحصاءات الذكاء الاصطناعي | الإدارة        | FR-28 |

### 3-3-3 المتطلبات غير الوظيفية

[17] ISO/IEC 25010 صيغت المتطلبات غير الوظيفية في ضوء خصائص جودة البرمجيات في نموذج. ويعرضها الجدول 7 مع الآلية المطبقة لكل منها.

#### جدول 7: المتطلبات غير الوظيفية والآليات المطبقة

| المعرّف | الخاصية | المتطلب                                    | الآلية المطبقة في الشيفرة                                     |
|---------|---------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NFR-01  | الأمن   | تخزين كلمات المرور بشكل غير قابل للاسترجاع | بمعامل كلفة 12 في bcrypt<br>خطاف ما قبل الحفظ لنموذج المستخدم |

|                                                                                                                                                     |                                                   |                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------|
| JWT في ترويسة<br>Authorization. وسيط<br>protect gauthorize                                                                                          | مصادقة بلا حالة وتفويض<br>حسب الدور               | الأمن            | NFR-02 |
| authLimiter على التسجيل<br>والدخول ونسيت كلمة المرور:<br>apiLimiter على مسارات<br>المنتجات والفئات (مُعْطَل في<br>بيئة التطوير)                     | الحذ من محاولات المصادقة<br>والطلبات العامة       | الأمن            | NFR-03 |
| express-validator مع قواعد<br>لكل مسار كتابة، وتعداد<br>الماركات المعتمدة عند<br>تسجيل المركبات                                                     | التحقق من صحة المدخلات<br>ورفض غير الصالح منها    | الأمن            | NFR-04 |
| Helmet. و CORS مقيد بعنوان<br>الواجهة الأمامية                                                                                                      | أمنة وسياسة HTTP ترويسات<br>مقيدة CORS            | الأمن            | NFR-05 |
| OpenAI. مسارات بديلة لـ<br>تلقائياً Redis تعطيل                                                                                                     | استمرار الخدمة عند تعطل<br>المكونات الخارجية      | الموثوقية        | NFR-06 |
| MongoDB. فهرس نصي في<br>حذ للنتائج، تخزين مؤقت<br>اختياري: زمن مُقاس فعلياً<br>ملّي ثانية لاستعلام 657<br>تجريبي في المسار البديل<br>(الفصل السادس) | زمن استجابة مقبول للبحث<br>الذكي                  | الأداء           | NFR-07 |
| dark. مع صنف Tailwind CSS<br>react-hot-toast. هياكل<br>تحميل (Skeletons)                                                                            | واجهة متجاوبة تدعم الوضع<br>الليلي وإشعارات فورية | قابلية الاستخدام | NFR-08 |
| مسارات ← متحكّمات ←<br>خدمات ← نماذج في الخادم:<br>صفحات ← مكونات ←<br>سياقات في ← API خدمات<br>الواجهة                                             | فصل واضح بين الطبقات                              | قابلية الصيانة   | NFR-09 |
| في التطوير، وسيط morgan<br>معالجة أخطاء مركزي،<br>موحدة JSON استجابات<br>{success, message,<br>data}                                                | تسجيل الطلبات والأخطاء                            | قابلية التتبع    | NFR-10 |
| سبب نصي مع كل نتيجة<br>توافق، أوزان ترتيب ثابتة<br>ومعلنة في الشيفرة                                                                                | نتائج التوافق والترتيب قابلة<br>للتفسير           | قابلية التفسير   | NFR-11 |

### 3-3-4 وصف حالات الاستخدام الرئيسية

فيما يلي وصف تفصيلي لثلاث حالات استخدام جوهرية، بصيغة موحّدة

#### البحث الذكي باللغة الطبيعية: UC-02 3-3-4-1 حالة الاستخدام

- **الفاعل الرئيسي:** الزائر أو العميل
- **الشرط المسبق:** النظام يعمل ويحتوي على منتجات فعّالة
- في "Battery for Tesla Model 3 2022" **السيناريو الأساسي:** 1) (يكتب المستخدم عبارة مثل يستخرج الخادم 3) /api/ai/search. POST شريط البحث). 2) (تُرسل الواجهة العبارة إلى المعايير عبر النموذج اللغوي ثم يُطَبَّعها). 4) (يبحث الخادم بالاستراتيجية الكاملة، وإن لم يجد نتائج ينتقل تدرجياً إلى استراتيجيات أوسع). 5) (يُرتَّب النتائج بالدرجة المرتبة، مع رفع المنتجات المتوافقة مع مركبات المستخدم المسجّل). 6) (تعرض الواجهة النتائج مع ملخص التحليل والاستراتيجية المستخدمة).

- **السيناريوهات البديلة:** 3أ (تعدّل الوصول إلى النموذج اللغوي فيُستخدم الاستخراج بالكلمات المفتاحية بثقة 30). 4أ (لا نتائج حتى في أوسع استراتيجية فتُعرض رسالة بعدم وجود نتائج). 2أ (عبارة فارغة فيُرجع الخادم خطأ 400).
- **الشرط اللاحق:** تُسجّل العبارة في سجل البحث المحلي للمستخدم في المتصفح.

#### التحقق من توافق قطعة مع مركبة: UC-07 3-3-4-2 حالة الاستخدام

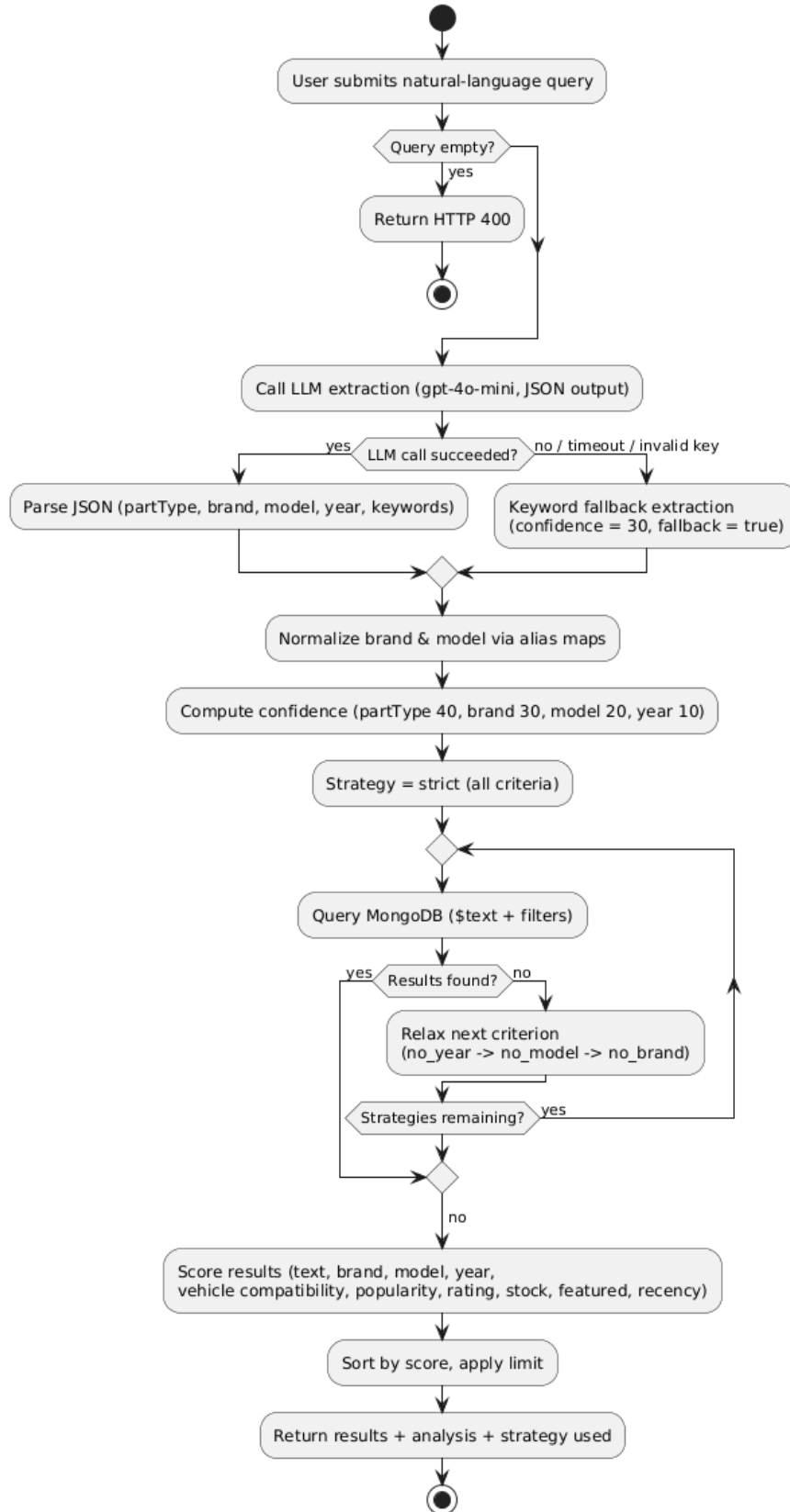
- **الفاعل الرئيسي:** العميل المسجّل.
- **الشرط المسبق:** لدى العميل مركبة واحدة على الأقل مسجّلة وفعلّالة.
- **Vehicle "السيناريو الأساسي":** 1 (يفتح العميل صفحة منتج). 2. (تعرض الواجهة لوحة مع قائمة مركباته، والمركبة الأساسية محدّدة افتراضياً). 3. (تُرسل "Compatibility Check" بمعرف المنتج ومعرف المركبة). 4. (يتحقق الخادم POST /api/ai/compatibility الواجهة من أن المركبة تعود إلى المستخدم نفسه). 5. (يُقارن سجلات توافق المنتج مع الماركة والموديل والسنة). 6. (يُرجع نتيجة منطقية مع سبب نصي، فتعرضها الواجهة بلون أخضر أو أحمر).
- **السيناريوهات البديلة:** 4أ (المركبة لا تعود إلى المستخدم فيُرجع 404). 10أ (المستخدم غير مسجّل فتُخفى اللوحة ويُرجع الخادم 401 عند أي محاولة مباشرة).

#### إتمام الطلب: UC-09 3-3-4-3 حالة الاستخدام

- **الفاعل الرئيسي:** العميل المسجّل.
- **الشرط المسبق:** سلة غير فارغة، وعنوان شحن.
- **POST "السيناريو الأساسي":** 1 (ينتقل العميل إلى صفحة إتمام الطلب). 2. (تستدعي الواجهة للتحقق من توافر الكميات وحساب الإجماليات). 3. (يختار العميل عنواناً /api/cart/validate ينشئ الخادم الطلب برقم بصيغة (5). POST /api/orders وطريقة دفع). 4. (تُرسل الواجهة لكل منتج، ويخصم المخزون، ويفرغ السلة). 6. (Snapshot) ولقطة ORD-YYYYMMDD-NNNN. تُعرض صفحة تفاصيل الطلب.
- **السيناريوهات البديلة:** 2أ (كمية غير متوافرة فتُرفض العملية بخطأ 400 مع اسم المنتج). طريقة دفع غير مدعومة فيُرجع 400 (4أ).

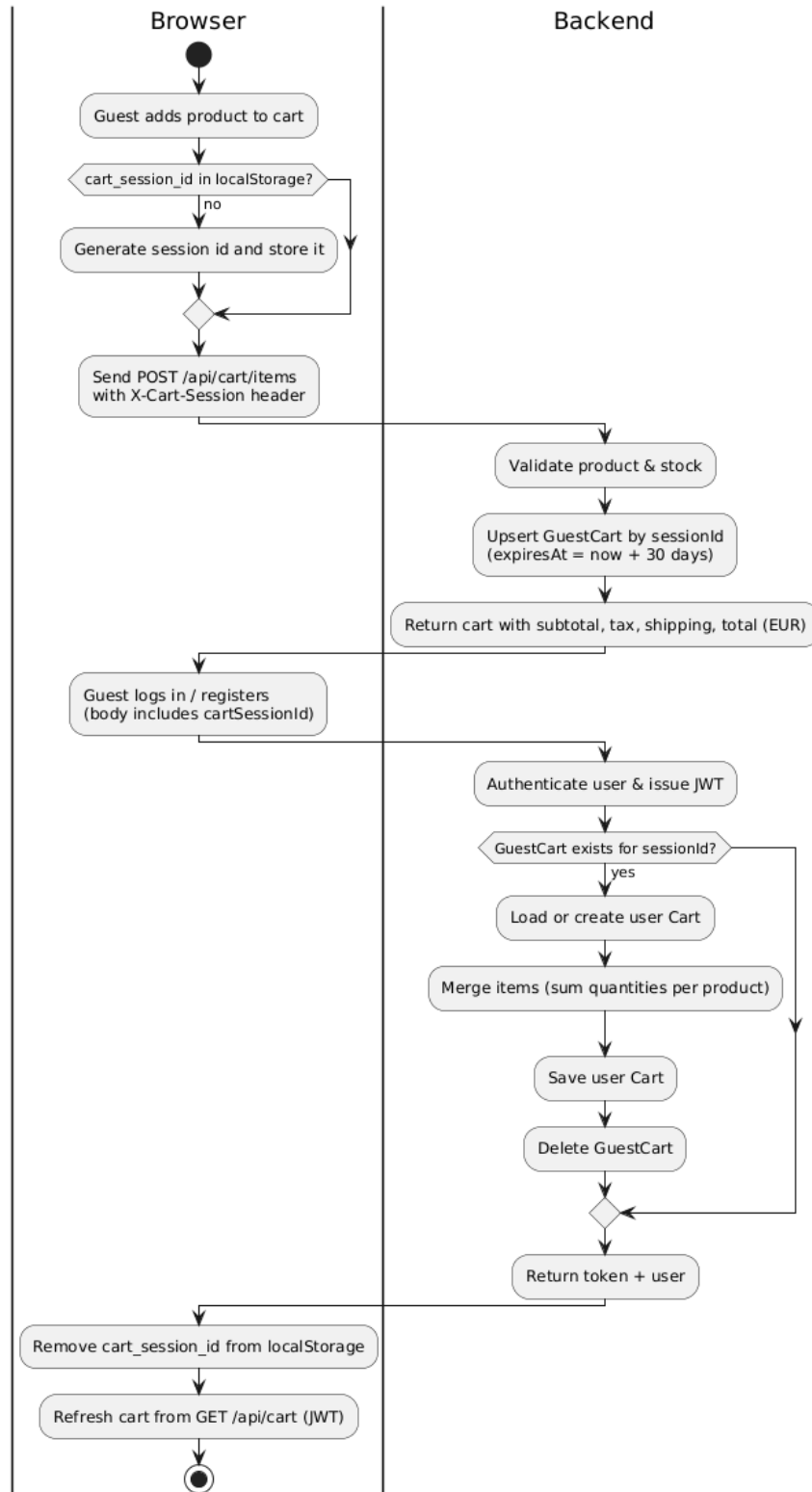
#### 3-3-5 مخططات النشاط

يوضّح الشكل 4 تدفق البحث الذي بما فيه المسار البديل والتراجع التدريجي، ويوضّح الشكل 5 تدفق سلة الزائر ودمجها عند تسجيل الدخول.



**شكل 4:** مخطط النشاط لعملية البحث الذي مع المسار البديل والتراجع التدريجي

يبيّن الشكل 4 أن النموذج اللغوي يُستدعى في خطوة واحدة فقط (الاستخراج)، وأن كل ما يليه - التطبيق والاستعلام والتراجع والترتيب - عمليات حتمية، وأن الفشل في الاتصال بالنموذج لا يوقف العملية بل يُخفّض ثقة الاستخراج.



**شكل 5: مخطط النشاط لسلة الزائر ودمجها عند تسجيل الدخول**

يُظهر الشكل 5 أن هوية سلة الزائر تُدار بالكامل عبر معرف جلسة يُولّده المتصفح ويُرسَل في ترويسة مخصّصة، وأن الدمج يحدث على الخادم أثناء عملية المصادقة نفسها، فلا يفقد المستخدم ما جمعه قبل التسجيل.

## 3-4 خلاصة الفصل

---

الفعلي، مبيّناً مراحل الخمس وتوزيع Git وثّق هذا الفصل تخطيط المشروع استناداً إلى سجل المسؤوليات بين أعضاء الفريق الثلاثة والمخاطر التقنية مع آليات تخفيفها المطبّقة. ثم حلّ المتطلبات الوظيفية (28 متطلباً) (وغير الوظيفية) (11 متطلباً) بحالة تنفيذ كل منها، ووصف حالات الاستخدام الجوهرية، ورسم مخطّطي النشاط للبحث الذكي وسلة الزائر. ويبيّن الفصل الرابع على هذه المتطلبات لتقديم التصميم المعماري والتفصيلي للنظام.



---

## الفصل الرابع: التصميم

---

## 4-1 مقدمة الفصل

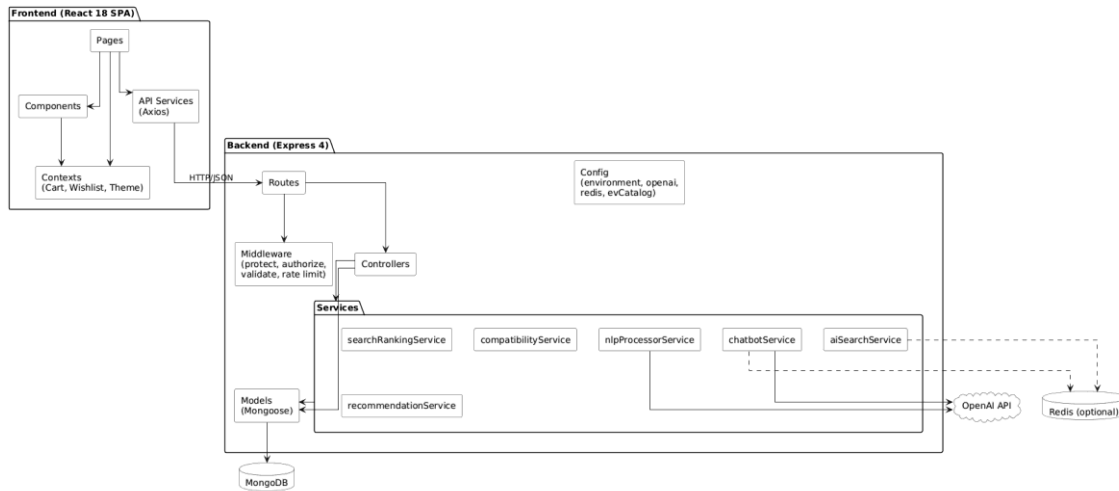
استناداً إلى المتطلبات EV Auto Parts يعرض هذا الفصل التصميم المعماري والتفصيلي لنظام المحلّة في الفصل الثالث. يبدأ بالمعمارية العامة وتوزيع المكونات، ثم تصميم قاعدة البيانات ومخطط الصفوف، ثم التصميم السلوكي عبر مخططات التسلسل والحالة للعمليات الجوهرية، ثم تصميم واجهة البرمجة، وينتهي بتصميم الواجهة الأمامية وبنية الشيفرة.

## 4-2 المعمارية العامة

### 4-2-1 النمط المعماري

من نمط العميل-الخادم، مع فصل صريح داخل الخادم (Three-tier) اعتمدت معمارية ثلاثية الطبقات (Controllers)، والمتحكمات (Middleware)، والوسطاء (Routes)، إلى طبقات فرعية: المسارات ويُتيح هذا الفصل اختبار كل طبقة على حدة وتبديل التنفيذ. (Models) والنماذج (Services) والخدمات OpenAI الداخلي دون التأثير في الواجهة الخارجية؛ فمثلاً تستطيع خدمة الاستخراج اللغوي التحول من إلى مزود آخر دون تغيير في المتحكمات.

يوضح الشكل 6 المكونات الرئيسية للنظام وتبعياتها.



شكل 6: مخطط المكونات للمعمارية العامة لنظام EV Auto Parts

مباشرة، بل تمرّ كل OpenAI يُبين الشكل 6 أن الواجهة الأمامية لا تتصل بقاعدة البيانات أو بخدمة وأن خدمات الذكاء الاصطناعي الست تتوزّع بين خدمتين تعتمدان على REST. العمليات عبر واجهة وأربع خدمات حتمية بالكامل (nlpProcessorService gchatbotService) النموذج اللغوي

### 4-2-2 مبادئ التصميم المتبعة

- كل حسابات الأسعار والضرائب والشحن **(Server-side Truth) الخادم مصدر الحقيقة** والمخزون تُجرى على الخادم؛ الواجهة تعرض فقط.
- وهوية الزائر عبر معرف JWT، **انعدام الحالة**: لا تُخزن حالة جلسة على الخادم؛ الهوية تُنقل عبر X-Cart-Session جلسة في ترويسة.
- له مسار بديل لا يوقف الخدمة (OpenAI, Redis) **التدهور الرشيق**: كل اعتماد خارجي
- بدلاً من isActive المنتجات والفئات والمركبات تُعطّل بعلم **(Soft Delete) الحذف الناعم** حذفها فعلياً، حفاظاً على سلامة الطلبات التاريخية.

- يحتفظ الطلب بنسخة من اسم المنتج ورقمه وصوره: **(Snapshots) لقطات البيانات** وسعره وقت الشراء، فلا تتأثر الطلبات القديمة بتعديل المنتج لاحقاً.
- HTTP مع رموز { success, message, data } **استجابة موحدة**: كل الاستجابات بصيغة دلالية.

## 4-3 تصميم قاعدة البيانات

### 4-3-1 اختيار النموذج الوثائقي

تُعرّف بمخططات (Collection) بإحدى عشرة مجموعة MongoDB صُمّمت قاعدة البيانات على البيانات التي تُقرأ دائماً مع مستنداتها الأب (Embedding) وُزوعي في التصميم تضمين Mongoose. مصفوفة التوافق والمواصفات داخل المنتج، والعناوين داخل المستخدم، وعناصر السلة داخل السلة، إلى الكيانات المستقلة ObjectId بمعرفات (Referencing) والرسائل داخل جلسة المحادثة، والإشارة المستخدم، المنتج، الفئة. (يلخص الجدول 8 المجموعات وحقولها الرئيسية وفهارسها).

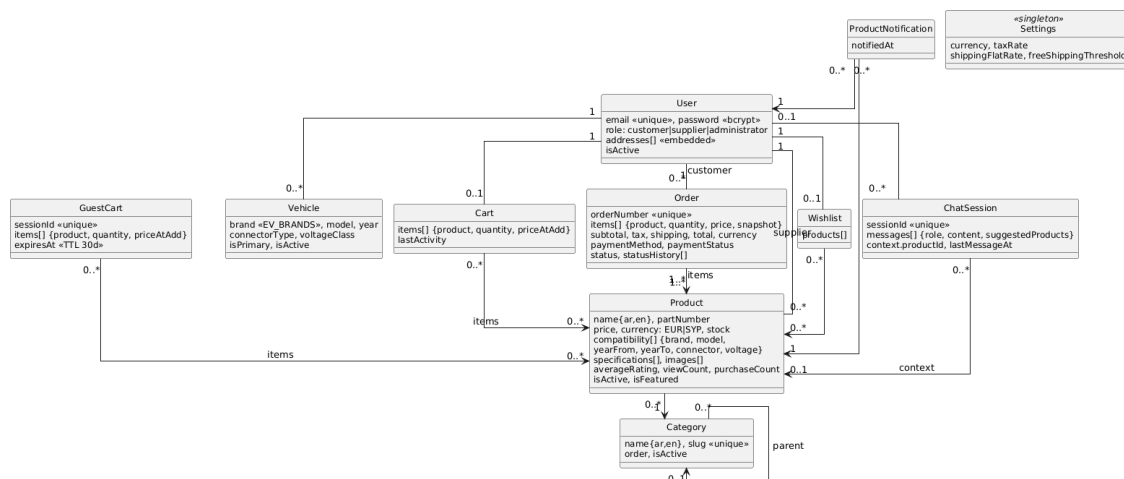
**جدول 8: مجموعات قاعدة البيانات وحقولها الرئيسية وفهارسها**

| المجموعة   | الحقول الرئيسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العلاقات                | الفهارس والقيود البارزة                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| users      | name, email, password (bcrypt), phone, role {customer, supplier, administrator}, addresses[], language, isActive, passwordResetToken/Expires                                                                                                                                                                                                                                            | -                       | password فريد: إخفاء email عند التسلسل                                                    |
| products   | name{ar,en}, description{ar,en}, partNumber, category→categories, price, currency {EUR,SYP}, stock, lowStockThreshold, images[], specifications[], compatibility[] {brand, model, yearFrom, yearTo, drivetrain, batteryCapacityKwh, connectorType, voltageClass}, searchKeywords, averageRating, totalReviews, supplier→users, warranty, isActive, isFeatured, viewCount, purchaseCount | category, supplier      | فهرس نصي على الاسم والوصف والكلمات المفتاحية ورقم القطعة: فهارس على الفئة والماركة والسعر |
| categories | name{ar,en}, description, slug, image, parent→categories, order, isActive, seo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | parent (ذاتية)          | فريد: هرمية بمستويين slug رئيسية +17 فرعية في (9 البذر)                                   |
| orders     | orderNumber, customer→users, items[] {product, quantity, price, productSnapshot}, subtotal, tax, shipping, discount, total, currency, shippingAddress, paymentMethod {card, cash_on_delivery,                                                                                                                                                                                           | customer, items.product | فريد بصيغة orderNumber يُولد ORD-YYYYMMDD-NNNN في خطاف ما قبل التحقق                      |

|                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                  |                         | bank_transfer},<br>paymentStatus, status,<br>statusHistory[],<br>customerNotes, cancelledBy                                                                                                |                      |
| user (فريد سلة واحدة لكل مستخدم)                                 | user, items.product     | user→users, items[]<br>{product, quantity,<br>priceAtAdd, addedAt},<br>lastActivity                                                                                                        | carts                |
| sessionId فهرس TTL فريد: (يوماً 30) expiresAt على                | items.product           | sessionId, items[],<br>lastActivity, expiresAt                                                                                                                                             | guestcarts           |
| مركبة user فهرس على أساسية واحدة لكل مستخدم                      | user                    | user→users, brand (enum 8<br>ماركات), model, year,<br>drivetrain,<br>batteryCapacityKwh,<br>connectorType,<br>voltageClass, vin, nickname,<br>isPrimary, isActive, mileage,<br>notes       | vehicles             |
| فريد user                                                        | user, products          | user→users, products[]                                                                                                                                                                     | wishlists            |
| sessionId فهرس على user<br>user glastMessageAt                   | user, context.productId | sessionId, user→users<br>(اختياري), title, messages[]<br>{role, content,<br>suggestedProducts[],<br>timestamp}, context<br>{productId}, isActive,<br>lastMessageAt                         | chatsessions         |
| مستند وحيد (Singleton)<br>يُنشأ بالقيم الافتراضية عند<br>أول طلب | -                       | siteName, contactEmail,<br>currency {EUR, SYP},<br>defaultLanguage,<br>shippingFlatRate,<br>freeShippingThreshold,<br>taxRate, lowStockThreshold,<br>notifyOnNewOrder,<br>notifyOnLowStock | settings             |
| -                                                                | product, user           | product→products,<br>user→users, notifiedAt                                                                                                                                                | productnotifications |

## 4-3-2 مخطط الصفوف

يعرض الشكل 7 مخطط الصفوف لنماذج المجال وعلاقاتها كما هي معرّفة في مخططات مع الاقتصار على الحقول الجوهرية لضمان القراءة. Mongoose.



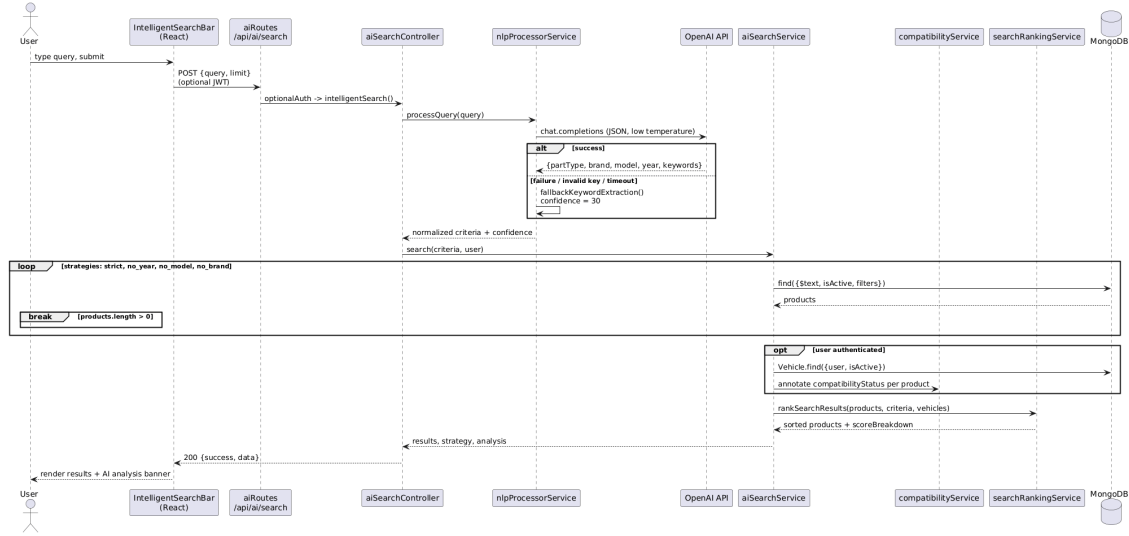
## شكل 7: مخطط الصفوف لنماذج المجال في EV Auto Parts

الذي ترتبط به السلال والطلبات وقوائم الأمنيات وجلسات Product يُظهر الشكل 7 محورية صنف Cart نسخة موازية لـ GuestCart المحادثة، وأن التوافق مُضمّن داخله لا في مجموعة مستقلة، وأن تُعرّف بمعرّف جلسة بدلاً من مستخدم

## 4-4 التصميم السلوكي

### 4-4-1 تسلسل البحث الذكي

يعرض الشكل 8 تسلسل الرسائل بين المكونات عند تنفيذ بحث ذكي لمستخدم مسجّل

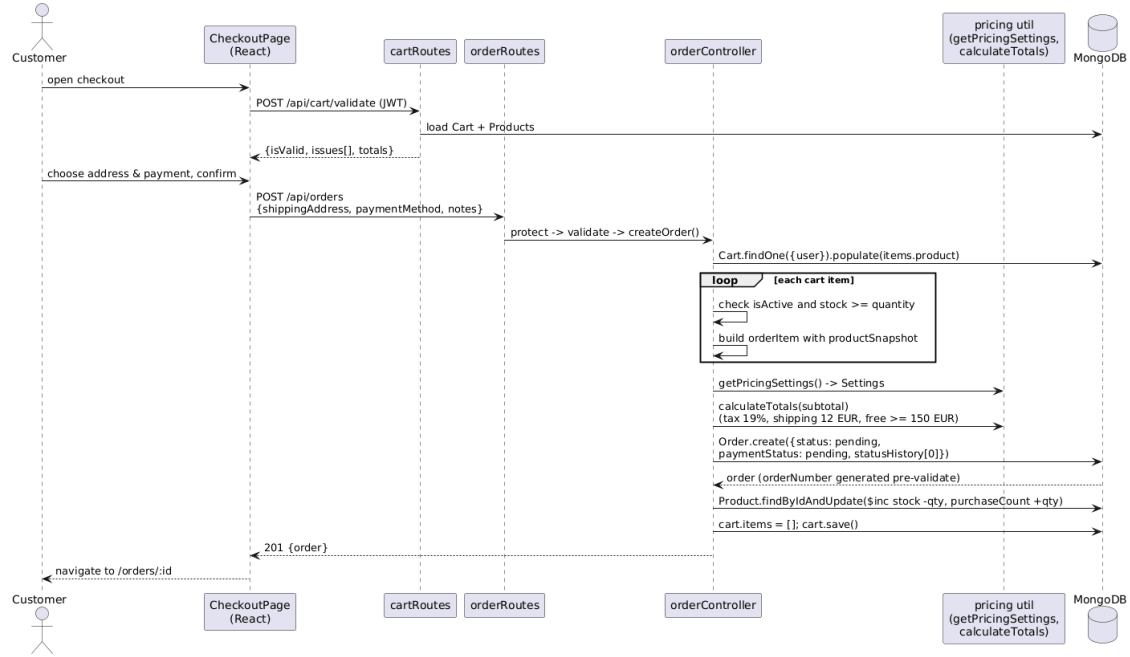


## شكل 8: مخطط التسلسل لعملية البحث الذكي باللغة الطبيعية

وكيف يُستوعب فشلها داخل (OpenAI استدعاء) يُبرز الشكل 8 نقطة التفريع الوحيدة الاحتمالية الخدمة، كما يُظهر أن التحقق من التوافق يُدمج في نتائج البحث للمستخدم المسجّل قبل مرحلة الترتيب، مما يمنح المنتجات المتوافقة أعلى وزن

### 4-4-2 تسلسل إتمام الطلب

يوضّح الشكل 9 تسلسل إنشاء الطلب من السلة

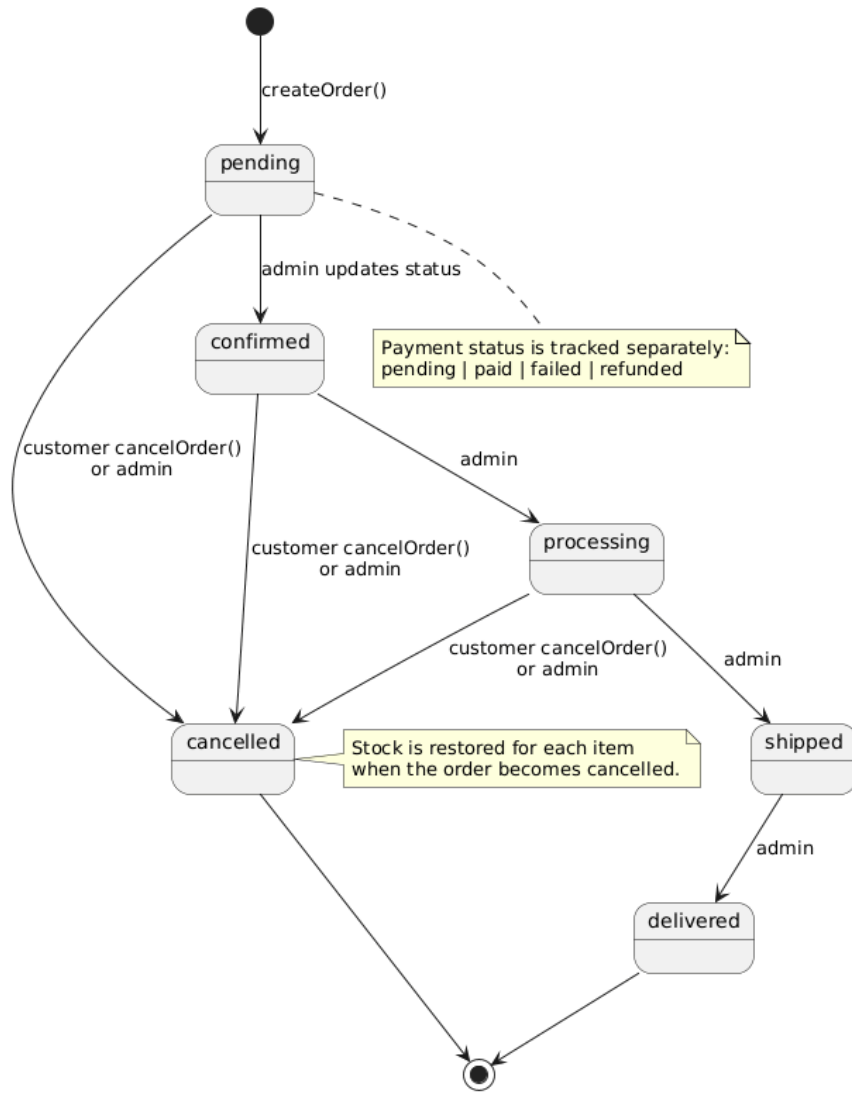


### شكل 9: مخطط التسلسل لإتمام الطلب وإنشاء الطلبية

يُبين الشكل 9 أن التحقق يُجرى مرتين (قبل العرض وعند الإنشاء) لحماية من تغيّر المخزون بين الخطوتين. وأن خصم المخزون وتفرغ السلة يتّمان بعد إنشاء الطلب مباشرة. ويُلاحظ من ناحية التصميم أن هذه العمليات الثلاث (إنشاء الطلب، خصم المخزون، تفرغ السلة) لا تُنفّذ ضمن معاملة واحدة، وهو قيد يُناقش في الفصل السابع (Transaction).

### 4-4-3 مخطط حالة الطلب

ويعرض الشكل 10 الانتقالات المقصودة في التصميم. status يمزّ الطلب بحالات معرّفة في تعداد

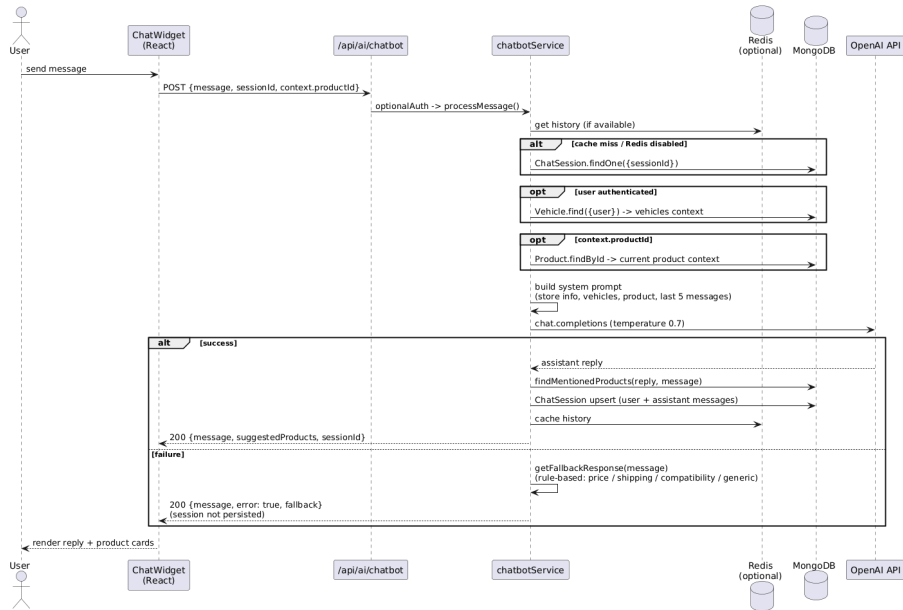


**شكل 10: مخطط الحالة لدورة حياة الطلب**

يعكس الشكل 10 الانتقالات المنطقية المقصودة: إلا أن التنفيذ الحالي لمسار تحديث الحالة الإداري لا كما أثبت الاختبار الموثق في confirmed إلى cancelled يفرض هذه الانتقالات، فيقبل مثلاً الانتقال من shipped أو delivered الفصل السادس. أما إلغاء العميل فيرفض فقط إذا كان الطلب في حالة cancelled.

#### 4-4-4 تسلسل المحادثة مع المساعد الذكي

يوضح الشكل 11 تدفق رسالة محادثة من المستخدم إلى المساعد



**شكل 11: مخطط التسلسل لمعالجة رسالة في مساعد المحادثة**

يُظهر الشكل 11 أن سياق المحادثة يُبنى من ثلاثة مصادر (مركبات المستخدم، المنتج الحالي، آخر خمس رسائل (قبل استدعاء النموذج، وأن الردّ البديل عند الفشل قائم على كلمات مفتاحية بسيطة ولا يُحفظ في جلسة. وهو ما لاحظته الاختبار في الفصل السادس

## 4-5 (REST API) تصميم واجهة البرمجة

ويُلخّص الجدول 9 نقاط النهاية الرئيسية. /api. صُمّمت واجهة البرمجة على تسع وحدات تحت البادئة مع مستوى الوصول المطبّق فعلياً بالوسطاء

**جدول 9: ملخّص نقاط نهاية واجهة البرمجة حسب الوحدة ومستوى الوصول**

| الوحدة          | نقاط النهاية الرئيسية                                                                                                                | مستوى الوصول                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /api/auth       | POST register, login, forgot-password, logout: PUT reset-password, profile, change-password: GET me: POST/PUT/DELETE/PATCH addresses | عام لمسارات الدخول والتسجيل (مع authLimiter) : مصادق للبيقة                                          |
| /api/products   | GET /, /featured, /category/:id, /:id: POST /:id/notify: POST /: PUT /bulk, /:id: DELETE /:id: PATCH /:id/stock: GET /admin/stats    | : قراءة عامة (apiLimiter) : إنشاء/تعديل/مخزون: مدير أو موزّد: حذف وإحصاءات: مدير فقط gbulk           |
| /api/categories | GET /, /top, /slug/:slug, /:id: POST /: PUT /:id, /admin/reorder: DELETE /:id                                                        | قراءة عامة: كتابة: مدير فقط                                                                          |
| /api/cart       | GET /, /count: POST /items: PUT /items/:productId: DELETE /items/:productId, /: POST /validate                                       | أو X-Cart-Session زائر غير optionalAuth مصادق (JWT مستخدم عبر فقط                                    |
| /api/orders     | GET /, /:id: POST /: PUT /:id/cancel: GET /admin/all, /admin/stats: PUT /:id/status: PATCH /:id/payment                              | admin مصادق للعميل: مسارات وتحديث الحالة والدفع: مدير فقط                                            |
| /api/vehicles   | GET /, /primary, /:id: POST /: PUT /:id: DELETE /:id: PATCH /:id/primary                                                             | مصادق: مع فحص ملكية المركبة                                                                          |
| /api/wishlist   | GET /, /check/:productId: POST /:productId: DELETE /:productId                                                                       | مصادق                                                                                                |
| /api/ai         | POST /search, /compatibility, /chatbot: GET /suggestions, /related-searches, /compatible-products/:vehicleId,                        | search gchatbot: optionalAuth: compatibility gcompatible-products grecommendations gsessions: مصادق: |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| البقية عامة                                         | /recommendations,<br>/similar/:productId, /frequently-bought-together/:productId, /popular,<br>/trending, /chatbot/quick-actions,<br>/chatbot/sessions,<br>/chatbot/sessions/:sessionId: DELETE<br>/chatbot/sessions/:sessionId,<br>/chatbot/:sessionId                                                                                                   |            |
| على مدير فقط (protect + authorize على مستوى الموجه) | GET /dashboard, /users, /users/:id,<br>/suppliers,<br>/analytics/{revenue,orders,users,top-products}, /settings, /ai/stats, /orders,<br>/orders/quick-stats, /orders/stats,<br>/orders/:id, /products, /products/stats,<br>/categories: PUT /users/:id, /settings,<br>/orders/:id: PATCH /users/:id/activate,<br>/suppliers/:id/status: DELETE /users/:id | /api/admin |

## 4-5-1 تصميم الترتيب متعدد المعايير

يُعدّ ترتيب نتائج البحث مكوّنًا حتميًا بالكامل يُجمع فيه عدد من الدرجات الجزئية. ويعرض الجدول 10 searchRankingService الأوزان المطبّقة فعلياً في

### جدول 10: معايير ترتيب نتائج البحث وأوزانها القصوى

| المعيار                   | الوزن الأقصى | طريقة الحساب                                                 |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| الصلة النصية              | 20           | مقيّدة بـ MongoDB من textScore درجة ثم مضروبة في 2 10        |
| تطابق الماركة             | 15           | وجود سجل توافّق بماركة مطابقة للماركة المستخرجة              |
| تطابق الموديل             | 10           | وجود سجل توافّق يحوي الموديل المستخرج                        |
| تطابق السنة               | 5            | وقوع السنة المستخرجة ضمن نطاق سجل توافّق                     |
| التوافق مع مركبة المستخدم | 30           | المنتج متوافق مع إحدى مركبات المستخدم المسجّل (الوزن الأعلى) |
| الشعبية                   | 10           | دالة من عدّادات المشاهدة والشراء                             |
| الجودة                    | 5            | متوسط التقييم 5+ 5x                                          |
| التوافر                   | 3            | المخزون أكبر من صفر                                          |
| منتج مميز                 | 2            | isFeatured العلم                                             |
| الحدّثة                   | 2            | تناقص خطّي خلال 30 يوماً من الإنشاء                          |

## 4-6 تصميم الواجهة الأمامية

### 4-6-1 مبادئ التصميم

صُمّمت الواجهة بلغة إنجليزية واتجاه من اليسار إلى اليمين، مع مراعاة مبادئ الاستخدامية المتعارف ("Checking compatibility...") هياكل تحميل، إشعارات فورية، مؤشّر عليها [19]: [إظهار حالة النظام والاتساق] مكونات مشتركة للأزرار والبطاقات، (والوقاية من الأخطاء) تعطيل زر الإرسال عند فراغ الحقل، التحقق من الكميات مقابل المخزون، (ومرونة الاستخدام) الوضع الليلي، البحث بالطبيعي أو (بالتصفّح).

## 4-6-2 بنية الصفحات

تنقسم الواجهة إلى تخطيطين مستقلين:

- **ترويسة** بروابط التنقل وأيقونات السمة وقائمة الأمنيات (**'Layout'**) **تخطيط العميل** والسلة والحساب، ومحتوى الصفحة، وتذييل بروابط المعلومات، وأداة المحادثة العائمة في كل الصفحات. ويضم 27 مساراً (بما فيها صفحة 404 (منها 7 محمية بمكوّن إتمام الطلب، قائمة الأمنيات، لوحة المستخدم، الملف الشخصي، ProtectedRoute (الطلبات، تفاصيل الطلب، المركبات).
- (**'AdminLayout'**) **تخطيط الإدارة** (Main, People, Insights, System)، شريط جانبي مقسّم وترويسة بمسار تنقل تفصيلي وبحث، ومحتوى، دون ترويسة العميل أو أداة المحادثة. الذي يتحقق من دور المدير، ويضم 13 مساراً فرعياً AdminRoute ويحمى بمكوّن

## 4-6-3 إدارة الحالة والاتصال

عدد العناصر والإجماليات ومعرّف جلسة (React: CartContext) تُدار الحالة المشتركة بثلاثة سياقات (الوضع الليلي المحفوظ في التخزين المحلي). (وتمز كل gThemeContext، WishlistContext، الزائر.) و آلياً وتُعالج استجابات 401 JWT تُضيف رمز services/api.js مركزية في Axios الاتصالات عبر نسخة بمعرّف الجلسة X-Cart-Session ترويسة cartService بمسح بيانات الجلسة المحلية، بينما تُضيف ويُغلف كل مورد بخدمة مستقلة cart\_session\_id. المحفوظ في التخزين المحلي تحت المفتاح (productService، cartService، aiSearchService، ...).

## 4-6-4 بنية الشيفرة

يوضح الشكل 12 التنظيم المنطقي لمجلدات المشروع في الواجهتين.



**شكل 12: بنية مجلدات الشيفرة المصدرة للواجهة الخلفية والأمامية**

يعكس الشكل 12 التزام الشيفرة بالفصل الطبقي الموصوف في المعمارية: فمجلدات الخادم تُقابل الطبقات الخمس مباشرة، ومجلدات الواجهة تفصل الصفحات عن المكونات القابلة لإعادة الاستخدام وعن طبقة الاتصال والسياقات.

## 4-7 خلاصة الفصل

قدّم هذا الفصل تصميم النظام على مستويات ثلاثة: المعمارية العامة ثلاثية الطبقات مع مبادئ التصميم الحاكمة، وتصميم قاعدة البيانات بإحدى عشرة مجموعة ومخطط صفوف يُبرز محورية المنتج وتضمين التوافق داخله، والتصميم السلوكي عبر ثلاثة مخططات تسلسل ومخطط حالة توضح كيف تُحصر الاحتمالية في استدعاء النموذج اللغوي وحده. كما وثّق واجهة البرمجة ومستويات الوصول وأوزان الترتيب وتصميم الواجهة الأمامية وبنية الشيفرة. ويُترجم الفصل الخامس هذا التصميم إلى تفاصيل التحقيق البرمجي.



---

## الفصل الخامس: التحقيق البرمجي

---

## 5-1 مقدمة الفصل

يؤثّق هذا الفصل كيفية تحويل التصميم الموصوف في الفصل الرابع إلى شيفرة عاملة. يبدأ بيئة التطوير والتقنيات وإصداراتها، ثم يعرض تهيئة النظام ومتغيّرات البيئة، ثم يتناول تنفيذ الوحدات الرئيسية في الواجهة الخلفية (المصادقة والتفويض، السلة والتسعير، الطلبات، طبقة الذكاء الاصطناعي) (وفي الواجهة الأمامية، ويختم بمجموعة البيانات الأولية. ويُميّز في كل موضع بين المكونات المعتمدة على النموذج اللغوي والمكونات الحتمية

## 5-2 بيئة التطوير والتقنيات

يُعرض الجدول 11 التقنيات والمكتبات الرئيسية. [25]-[20] Tailwind CSS وVite وReact وMongoose وExpress وNode.js في الواجهتين، بالاستناد إلى التوثيق الرسمي لكل من JavaScript تُقَدّ المشروع بلغة وpackage.json بإصداراتها كما هي مُعلنة في ملفي

**جدول 11: التقنيات والمكتبات المستخدمة وإصداراتها**

| الطبقة        | التقنية / المكتبة                          | الإصدار                       | الغرض                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| بيئة التشغيل  | Node.js                                    | ≥ 18.0.0                      | تشغيل الخادم                                                            |
| الخادم        | Express                                    | 4.18                          | التوجيه HTTP إطار عمل                                                   |
| الخادم        | Mongoose                                   | 7.5                           | نمذجة البيانات والاتصال بـ MongoDB                                      |
| الخادم        | jsonwebtoken / bcryptjs                    | 9.0 / 2.4                     | وتجزئة كلمات المرور JWT رموز                                            |
| الخادم        | express-validator                          | 7.0                           | التحقق من صحة المدخلات                                                  |
| الخادم        | express-rate-limit                         | 6.10                          | الحّد من معدّل الطلبات                                                  |
| الخادم        | helmet / cors / compression / morgan       | 7.0 / 2.8 / 1.7 / 1.10        | CORS، الترويسات الأمنية، الضغط، التسجيل                                 |
| الخادم        | openai                                     | 4.20                          | OpenAI (Chat Completions) عميل واجهة                                    |
| الخادم        | ioredis                                    | 5.3                           | للتخزين المؤقت Redis عميل الاختياري                                     |
| الخادم        | multer                                     | 1.4                           | رفع الملفات (مُثَبَّت وغير مربوط بمسار)                                 |
| أدوات التطوير | nodemon, jest, supertest, eslint, prettier | 3.0 / 29.7 / 6.3 / 8.50 / 3.0 | إعادة التشغيل، الاختبار (لا توجد ملفات اختبار مكتوبة)، التدقيق والتنسيق |
| الواجهة       | React / react-dom                          | 18.2                          | بناء الواجهة                                                            |
| الواجهة       | Vite                                       | 4.4                           | خادم التطوير والبناء                                                    |
| الواجهة       | react-router-dom                           | 6.16                          | التوجيه داخل التطبيق                                                    |
| الواجهة       | Tailwind CSS / @tailwindcss/forms          | 3.4 / 0.5                     | التنسيق والوضع الليلي                                                   |
| الواجهة       | axios                                      | 1.5                           | الاتصال بواجهة البرمجة                                                  |
| الواجهة       | react-hook-form / react-hot-toast          | 7.47 / 2.6                    | النماذج والإشعارات                                                      |
| الواجهة       | @headlessui/react / @heroicons/react       | 1.7 / 2.0                     | مكونات وأيقونات                                                         |
| الواجهة       | recharts                                   | 3.7                           | مخططات لوحة الإدارة                                                     |
| الواجهة       | leaflet / react-leaflet                    | 1.9 / 4.2                     | خريطة العناوين                                                          |
| الواجهة       | i18next / react-i18next                    | 23.5 / 13.2                   | إدارة النصوص (الإنجليزية فقط مفعلة)                                     |
| الواجهة       | @reduxjs/toolkit / react-redux             | 1.9 / 8.1                     | مثبتان دون استخدام فعلي (Context الحالة تُدار بـ)                       |

## 5-2-1 التهيئة ومتغيرات البيئة

ويعرض الجدول 12. config/environment.js وتُجمَع في dotenv عبر env. تُقرأ الإعدادات من ملف المتغيرات المستخدمة في الشيفرة) أسماؤها فقط، دون أي قيم سرّية)

**جدول 12: متغيرات البيئة التي تقرأها الشيفرة (الأسماء فقط)**

| المتغير                                                                         | الغرض                                          | ملاحظات                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| NODE_ENV, PORT                                                                  | وضع التشغيل ومنفذ الخادم                       | الافتراضي 5000؛ في وضع التطوير تُعطل محدّات المعدّل وتُضاف تفاصيل الأخطاء |
| MONGODB_URI                                                                     | MongoDB سلسلة اتصال                            | إلزامي                                                                    |
| JWT_SECRET, JWT_EXPIRE                                                          | مفتاح توقيع الرموز ومدة صلاحيتها               | الافتراضي 24 ساعة؛ مُعرّف لكنه غير JWT_REFRESH_EXPIRE مستخدم فعلياً       |
| FRONTEND_URL                                                                    | المسموح ورابط إعادة تعيين CORS أصل كلمة المرور | -                                                                         |
| OPENAI_API_KEY, OPENAI_MODEL                                                    | والنموذج OpenAI مفتاح                          | : قيمة gpt-4o-mini النموذج الافتراضي المفتاح إلزامية لتهيئة العميل        |
| REDIS_HOST, REDIS_PORT, REDIS_PASSWORD                                          | الاختياري Redis اتصال                          | اتصال كسول: يُعطل عند الفشل                                               |
| RATE_LIMIT_WINDOW_MS, RATE_LIMIT_MAX_REQUESTS                                   | ضبط محدّد المعدّل العام                        | -                                                                         |
| SMTP_*, TWILIO_*                                                                | إرسال بريد ورسائل                              | مُعرّفة في التهيئة دون أي استخدام فعلي في الشيفرة                         |
| UPLOAD_PATH, MAX_FILE_SIZE, LOG_LEVEL, LOG_FILE, SESSION_SECRET, ML_SERVICE_URL | إعدادات مُعرّفة                                | غير مستخدمة فعلياً في المسارات الحالية                                    |
| VITE_API_URL (الواجهة)                                                          | عنوان واجهة البرمجة                            | الافتراضي http://localhost:5000/api                                       |

## 5-3 تنفيذ الواجهة الخلفية

### 5-3-1 نقطة الدخول والوسطاء العامة

الضغط، تحليل، FRONTEND\_URL مقيد بـ CORS، Helmet، بالترتيب الآتي Express تطبيق server.js يُهيئ ثم وسيط /api، في التطوير، ثم تركيب وحدات المسارات التسع تحتmorgan التسجيل بـ JSON، ويُجري اختبار Mongoose المركزي. ويتصل بقاعدة البيانات عبر errorHandler ووسيط notFound عند الإقلاع ويسجّل نتيجته دون إيقاف الخادم عند الفشل OpenAI اتصال بـ

### 5-3-2 المصادقة والتفويض

- من البريد وقوة كلمة المرور) 6 محارف على express-validator **التسجيل والدخول**: يتحقق لنموذج (pre('save') الأقل مع حرف كبير وصغير ورقم). (تُجزأ كلمة المرور في خطاف generateAuthToken() بالدالة JWT) معامل 12. (عند النجاح يُولّد رمز bcrypt المستخدم بـ يتضمّن معرف المستخدم ودوره، ويُرجع مع بيانات المستخدم دون كلمة المرور
- : عند وجوده cartSessionId **دمج سلة الزائر**: يقبل مسارا التسجيل والدخول حقلاً اختياريّاً التي تجمع الكميات لكل cartController.mergeGuestCart(userId, sessionId) تُستدعى منتج مع تقييدها بالمخزون، وتستبعد المنتجات غير الفعّالة أو منتهية المخزون، ثم تحذف سلة الزائر.

- ويتحقق من توقيعه، Authorization: Bearer، يستخرج الرمز من ترويسة 'protect' وسيط ويُحمّل المستخدم ويتأكد من كونه فعالاً، وإلا يُرجع 401.
- يُحمّل المستخدم إن وُجد رمز صالح ويُكمل دون خطأ إن لم يوجد: 'optionalAuth' وسيط يُستخدم في السلة والبحث والمحادثة لتوحيد مسارات الزائر والمستخدم.
- يُرجع 403 إذا لم يكن دور المستخدم ضمن الأدوار المسموحة: 'authorize(...roles)' وسيط adminRoutes. ويُطبّق على مستوى الموجه بالكامل في.
- **فحص الملكية:** تتحقق متحكمات المركبات والطلبات وجلسات المحادثة من أن المورد يعود إلى المستخدم الحالي قبل أي عملية، وتُرجع 404 عند عدم التطابق) أو 403 لإرسال رسالة في (جلسة مستخدم آخر).

### 5-3-3 السلة والتسعير

carts. تُدار السلة بمتحكم واحد يخدم الزائر والمستخدم: إذا وُجد مستخدم مصادق تُستخدم مجموعة وعند كل إضافة أو تعديل X-Cart-Session. بمعزّف الجلسة من ترويسة guestcarts وإلا تُستخدم utils/pricing.js: يُتحقق من أن الكمية لا تتجاوز المخزون. أما التسعير فيتمركز في

- تقرأ مستند الإعدادات الوحيد) أو تُنشئه بالقيم الافتراضية (وتُرجع) getPricingSettings() نسبة الضريبة (19%) وتكلفة الشحن الثابتة (12 يورو (وحدّ الشحن المجاني) 150 يورو (EUR) والعملة.
- تحسب الضريبة والشحن والإجمالي بشكل حتمي، calculateTotals(subtotal, pricing) وتُستخدم في استجابة السلة وعند إنشاء الطلب على حدّ سواء، فتتطابق القيم المعروضة مع القيم المخزّنة.

### 5-3-4 الطلبات

الطلب من سلة المستخدم بعد التحقق من فعالية كل منتج وكفاية مخزونه، createOrder يُنشئ (credit\_card، debit\_card، cash\_on\_delivery، bank\_transfer) ويبيّن لكل عنصر لقطة تضمّ الاسم ورقم القطعة والصور، ويحوّل طريقة الدفع الواردة إلى card، cash\_on\_delivery، bank\_transfer) إلى تعداد النموذج (card، cash\_on\_delivery، bank\_transfer) وسجل حالة pending ثم يُنشئ الطلب بحالة pricing.js ويحسب الإجماليات عبر أولي، ثم يخصم المخزون ويزيد عدّاد الشراء لكل منتج، ويفرغ السلة. ويؤدّد رقم الطلب في خطاف اعتماداً على عدد الطلبات المنشأة في اليوم نفسه. ORD-YYYYMMDD-NNNN بصيغة ('validate') pre ويستعيد cancelled أو delivered أو shipped فيرفض الإلغاء إذا كانت الحالة cancelOrder أما المخزون عند النجاح.

### 5-3-5 طبقة الذكاء الاصطناعي

تتوزّع الطبقة على ست خدمات. ويوضّح الجدول 13 لكل مكّون طبيعته: معتمد على النموذج اللغوي (Deterministic / Data-Driven) أم حتمي/مبني على البيانات (LLM-Assisted).

**جدول 13: تصنيف مكّونات طبقة الذكاء الاصطناعي حسب طبيعتها**

| المكوّن                     | الخدمة              | الطبيعة                        | التفصيل                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| استخراج المعايير من العبارة | nlpProcessorService | مع مسار بديل LLM-Assisted حتمي | بتعليمات gpt-4o-mini استدعاء : عند الفشل JSON نظام تطلب استخراج بالكلمات المفتاحية بثقة 30 |
| تطبيع الماركات والموديلات   | nlpProcessorService | Deterministic                  | BRAND_ALIASES قواميس في MODEL_ALIASES و evCatalog.js                                       |
| حساب ثقة الاستخراج          | nlpProcessorService | Deterministic                  | نوع القطعة 40 + الماركة 30 + الموديل 20 + السنة 10                                         |

|                               |                       |               |                                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البحث والتراجع التدرجي        | aiSearchService       | Deterministic | بـ MongoDB بناء استعلام والمرشحات: 4 \$text استراتيجيات متتابعة                                                    |
| الترتيب متعدد المعايير        | searchRankingService  | Deterministic | مجموع درجات موزونة (الجدول 10 مع تفصيل الدرجة لكل منتج)                                                            |
| التحقق من التوافق             | compatibilityService  | Deterministic | مقارنة صريحة للماركة والموديل ونطاق السنة مع سبب نصي                                                               |
| التوصيات                      | recommendationService | Data-Driven   | استعلامات وتجميعات على الفئة والماركة MongoDB والطلبات والعذادات                                                   |
| المحادثة                      | chatbotService        | LLM-Assisted  | مع مسار بديل قائم على القواعد بدرجة حرارة 0.7 gpt-4o-mini وسياق مبني من البيانات: رد بديل بكلمات مفتاحية عند الفشل |
| ربط المنتجات المذكورة في الرد | chatbotService        | Deterministic | بحث نصي في المنتجات عن الأسماء الواردة في الرد والرسالة                                                            |

### 5-3-5-1 تنفيذ التراجع التدرجي

التي تُجَرَّب الاستراتيجيات بالترتيب وتُرجع أول `executeSearchWithFallback` يُنفَّذ التراجع في الدالة استراتيجية تُنتج نتائج مع اسمها، كما في المقتطف الآتي المأخوذ من الشيفرة:

```
// Strategy 2: drop year constraint
if (nlpResult.year) {
  const noYearNlp = { ...nlpResult, year: null };
  const noYearQuery = this.buildMongoQuery(noYearNlp, filters, language);
  const noYearProducts = await this.executeSearchQuery(noYearQuery, { skip, limit, language, includeTextScore: true });
  if (noYearProducts.length > 0) {
    return { products: noYearProducts, usedQuery: noYearQuery, searchStrategy: 'no_year' };
  }
}
```

إلى الواجهة التي تعرض للمستخدم تنبيهاً عندما تكون النتائج ناتجة عن `searchStrategy` وتُعاد قيمة استراتيجية موسّعة.

### 5-3-5-2 تنفيذ التحقق من التوافق

يعتمد التحقق على مقارنة مباشرة لا تتضمن أي تخمين

```
const compatibilityMatch = product.compatibility.find(compat =>
  compat.brand === vehicle.brand &&
  compat.model === vehicle.model &&
  compat.yearFrom <= vehicle.year &&
  compat.yearTo >= vehicle.year
);
```

ويُلاحظ أن الخصائص "Compatible with Tesla Model 3 (2022)" ويُرقّق بالنتيجة سبب نصي مثل الكهربائية المخزنة (نوع الموصل، فئة الجهد (لا تدخل حالياً في قرار التوافق رغم وجودها في النموذجين، وهو مجال تطوير مقترح في الفصل السابع

### 5-3-5-3 تنفيذ الترتيب

لأغراض التفسير `scoreBreakdown` يُحسب لكل منتج مجموع درجات جزئية مع الاحتفاظ بتفصيلها في

```
// 5. Compatibility with user's vehicle - Weight: 30% (HIGHEST)
if (product.compatibilityStatus && product.compatibilityStatus.isCompatible) {
  score += 30;
  scoreBreakdown.vehicleCompatibility = 30;
}
```

### 5-3-5-4 OpenAI التكامل مع

بمهلة 30 ثانية ومحاولتي إعادة، ويقرأ النموذج من OpenAI عميل config/openai.js يُهيئ ترمي استثناءً OpenAI وأثناء إعداد هذا التقرير تبين أن مكتبة gpt-4o-mini بافتراض OPENAI\_MODEL مصمم لمتابعة العمل دون النموذج؛ server.js عند تهيئتها بمفتاح فارغ، ما يُوقف الخادم رغم أن لذلك يتطلب التشغيل قيمة ما للمفتاح حتى لو كانت غير صالحة، وعندها تفشل الاستدعاءات بخطأ وتنشط المسارات البديلة. يُوثق هذا القيد في الفصلين السادس والسابع 401

### 5-3-6 التخزين المؤقت الاختياري

ويُغلف عمليات القراءة (lazyConnect) باتصال كسول ioredis عميل config/redis.js يُنشئ عند عدم توافر الخادم، فتعمل خدمات البحث والمحادثة بشكل طبيعي null والكتابة بدوال آمنة تُرجع دون تخزين مؤقت

## 5-4 تنفيذ الواجهة الأمامية

### 5-4-1 شريط البحث الذكي والنتائج

GET من حقل إدخال مع اقتراحات تظهر أثناء الكتابة) من IntelligentSearchBar يتألف مكون عند الإرسال يُنتقل إلى useSearchHistory وسجل بحث محلي يُديره الخطاف (/api/ai/suggestions) وتعرض النتائج في POST /api/ai/search نقطة SearchResultsPage حيث تستدعي /search مع شريط تحليل يُظهر المعايير المستخرجة والاستراتيجية المستخدمة ودرجة الثقة ProductGrid

### 5-4-2 صفحة المنتج والتحقق من التوافق

"Vehicle Compatibility تفاصيل المنتج، وللمستخدم المسجل لوحة ProductDetailsPage تعرض POST بقائمة مركباته) المركبة الأساسية محدّدة افتراضياً؛ ويستدعي تغيير المركبة "Check" ويعرض النتيجة بلون أخضر أو أحمر مع الرسالة المُرجّعة. وتُعرض في /api/ai/compatibility من نقاط التوصيات "Similar Products" و" Frequently Bought Together" الصفحة نفسها أقسام

### 5-4-3 السلة وإتمام الطلب

الإجماليات CartPage معرّف جلسة الزائر وتُحدّث العدّاد في الترويسة، وتعرض CartContext تُدير CheckoutPage المُرجّعة من الخادم) المجموع الفرعي، الضريبة، الشحن، الإجمالي باليورو. (وتستدعي للنجاح react-hot-toast التحقق من السلة ثم تُنشئ الطلب وتنتقل إلى تفاصيله، مع إشعارات والأخطاء

### 5-4-4 أداة المحادثة

كزر عائِم في كل صفحات العميل، ويفتح نافذة تضم رسالة ترحيب، وإجراءات ChatWidget يُعرض سريعة، وحقل إدخال يُعظّل زر الإرسال فيه عند الفراغ. ويُرسَل مع كل رسالة معرّف الجلسة ومعرّف المنتج الحالي إن وُجد، ويعرض بطاقات المنتجات المقترحة، ويتيح للمستخدم المسجل استعراض جلساته السابقة ومسح المحادثة

## 5-4-5 لوحة الإدارة

(نوافذ حوارية، DataTable، StatsCard) بُنيت لوحة الإدارة بتخطيط مستقل ومكوّنات مشتركة. وتعرض صفحة النظرة العامة مؤشّرات الإيراد والطلبات والعلماء والمنتجات، ومخطط إيراد آخر 30 وتوزيع حالات الطلبات، وآخر الطلبات، وتنبيهات المخزون، وأفضل المنتجات مبيعاً. Recharts. يومياً. إدخال الحقول ثنائية اللغة والمواصفات وسجلات التوافق مع (ProductFormPage) ويتيح نموذج المنتج. تطبيع البيانات قبل الإرسال.

## 5-5 مجموعة البيانات الأولية

لمسحها. ويلخّص --clear قاعدة بيانات تجريبية متكاملة، مع خيار scripts/seed.js يُهيئ سكربت الجدول 14 محتواها.

(Seed) جدول 14: محتوى مجموعة البيانات الأولية

| الكيان                     | العدد | التفاصيل                                                                           |
|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ماركات السيارات الكهربائية | 8     | Tesla, BYD, Hyundai, Kia, Nissan, Volkswagen, MG, BMW (تعداد ثابت في evCatalog.js) |
| الموديلات                  | 25    | موزّعة على الماركات الثماني في EV_MODELS                                           |
| الفئات                     | 26    | فئات رئيسية و17 فئة فرعية (بطاريات، 9 (...، شحن، محرّكات، تبريد، فرامل)            |
| المنتجات                   | 48    | بأسعار باليورو ومصنّفات توافق وصور من خدمة صور تجريبية خارجية                      |
| المستخدمون                 | 15    | مدير واحد، 3 مؤرّدين، 11 عميل، مع عناوين ومركبات تجريبية                           |
| الإعدادات                  | 1     | ضريبة 19%، شحن 12 يورو، EUR العملة شحن مجاني من 150 يورو                           |

## 5-6 خلاصة الفصل

وتقّ هذا الفصل التحقيق البرمجي للنظام: بيئة التطوير وإصدارات المكتبات، ومتغيّرات البيئة (بالأسماء فقط)، وتنفيذ وحدات الواجهة الخلفية مع مقتطفات حقيقية من الشيفرة للتراجع التدرجي والتوافق والترتيب، وتنفيذ الواجهة الأمامية، ومجموعة البيانات الأولية. وميّز الفصل بوضوح بين مكوّنين فقط يعتمدان على النموذج اللغوي (الاستخراج والمحادثة) وبقية المكوّنات الحتمية أو المبنية على البيانات. وينتقل الفصل السادس إلى تشغيل النظام الفعلي واختباره.



---

## الفصل السادس: التنفيذ والاختبارات

---

## 6-1 مقدمة الفصل

يوثق هذا الفصل تشغيل النظام الفعلي في بيئة التطوير المحلية، ولقطات الشاشة الملتقطة من النظام العامل، وحالات الاختبار التي نُفذت فعلياً مع نتائجها الحقيقية، ثم العيوب المكتشفة أثناء الاختبار، وأخيراً الاختبارات المقترحة التي لم تُنفذ. ويُفصل صراحة بين ما نُفذ وما اقترح.

## 6-2 بيئة التنفيذ

بالمكونات الآتية، نُفذ التشغيل والاختبار بتاريخ 13-09-2026 على جهاز تطوير بنظام:

- مُهيأة ev-auto-parts محلي على المنفذ الافتراضي 27017 بقاعدة بيانات MongoDB خادم بسكرت البذر.
- **غير صالح عن** OpenAI مع مفتاح development، الواجهة الخلفية على المنفذ 5000 بوضع Redis **قصيد** لاختبار المسارات البديلة، ودون خادم.
- على المنفذ 5173 Vite الواجهة الأمامية عبر خادم تطوير.
- مؤقتة خارج المستودع، PowerShell و Node.js استدعاءات واجهة البرمجة نُفذت بسكرتات Chromium وتفاعلات الواجهة نُفذت في متصفح.

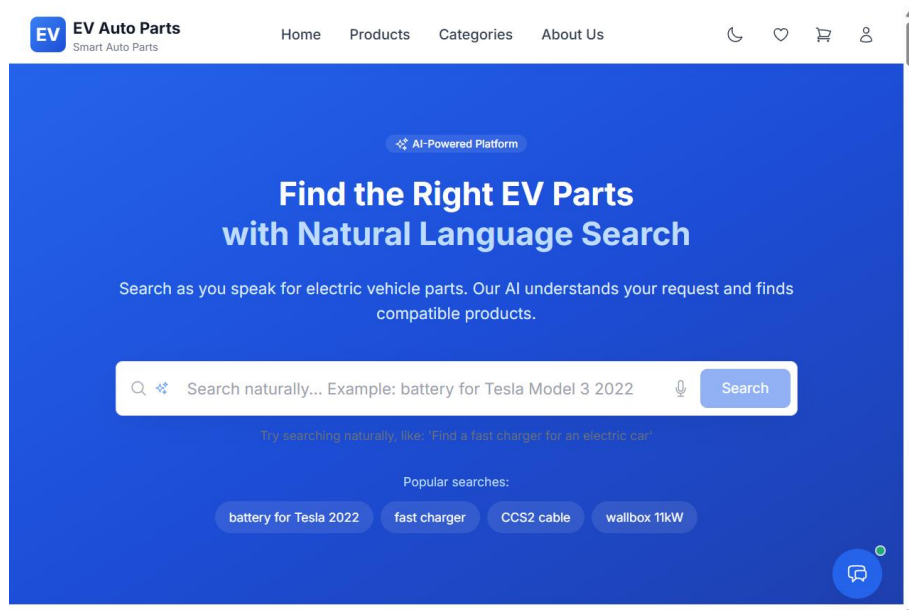
### 6-2-1 ملاحظات التشغيل الأولي

ظهرت عند أول محاولة تشغيل مشكلتان حقيقتان وُثقتا كعيوب:

١. مفتاح عربي يحوي فراغات غير مقتبس في قاموس ( config/evCatalog.js خطأ صياغة في الأسماء البديلة (منع تحميل الخادم؛ أصلح بوضع المفتاح بين علامتي اقتباس
٢. ترمي استثناءً عند التهيئة بمفتاح OpenAI لأن مكتبة OPENAI\_API\_KEY توقف الخادم عند غياب فارغ، خلافاً لافتراض الشيفرة بإمكانية العمل دون النموذج؛ عُولج مؤقتاً بتزويد قيمة غير واستمر في العمل OpenAI صالحة، فسجل الخادم فشل اتصال

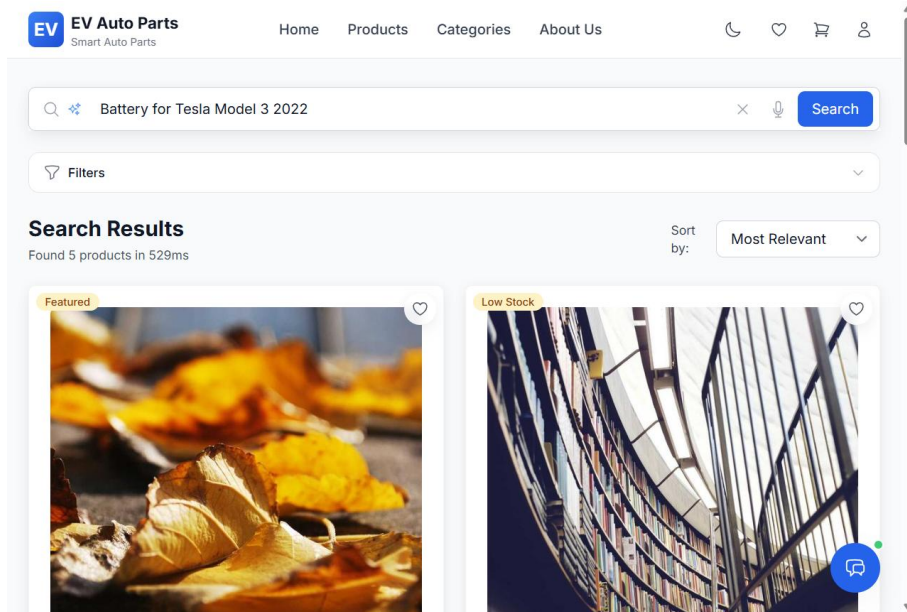
## 6-3 لقطات الشاشة من النظام العامل

تعرض الأشكال 13 إلى 18 لقطات حقيقية من النظام أثناء التشغيل.

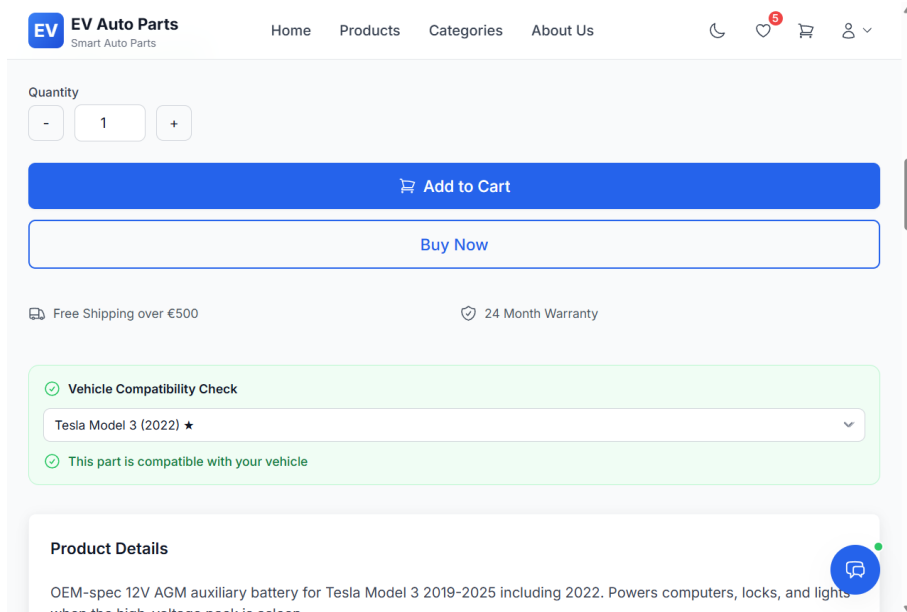


شكل 13: الصفحة الرئيسية مع شريط البحث الذكي باللغة الطبيعية

يُظهر الشكل 13 الصفحة الرئيسية للعميل بشريط البحث الذكي الذي يقبل عبارات طبيعية، مع ترويسة التنقل وأيقونات السمة وقائمة الأمنيات والسلة.

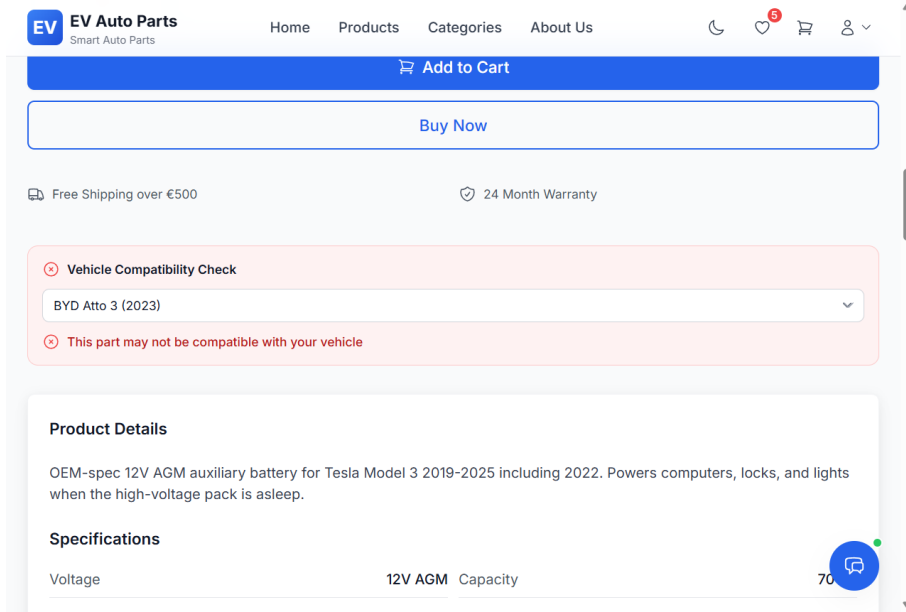


في المسار البديل "Battery for Tesla Model 3 2022" شكل 14: نتائج البحث الذكي للاستعلام 7 يعرض الشكل 14 نتائج الاستعلام التجريبي وقد أُرجعت خمسة منتجات، أولها البطارية المساعدة 12 لتسلا موديل 3، مع الإشارة إلى أن الصور المعروضة صور تجريبية من خدمة خارجية.



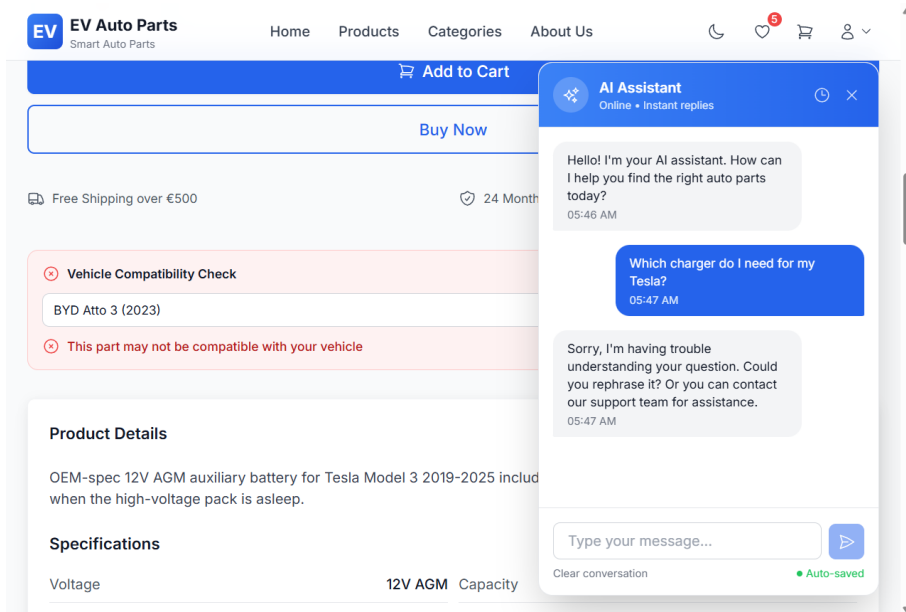
### شكل 15: صفحة المنتج مع نتيجة توافق إيجابية لمركبة Tesla Model 3 (2022)

وقد اختيرت المركبة الأساسية للمستخدم "Vehicle Compatibility Check" يُظهر الشكل 15 لوحة ويلاحظ أيضاً. "This part is compatible with your vehicle" (المميّزة بنجمة) وظهرت الرسالة الخضراء يتعارض مع حد الشحن المجاني في الإعدادات 150 "Free Shipping over €500" في الصفحة نص ثابت يورو.) وهو عيب واجهة يُوثّق لاحقاً



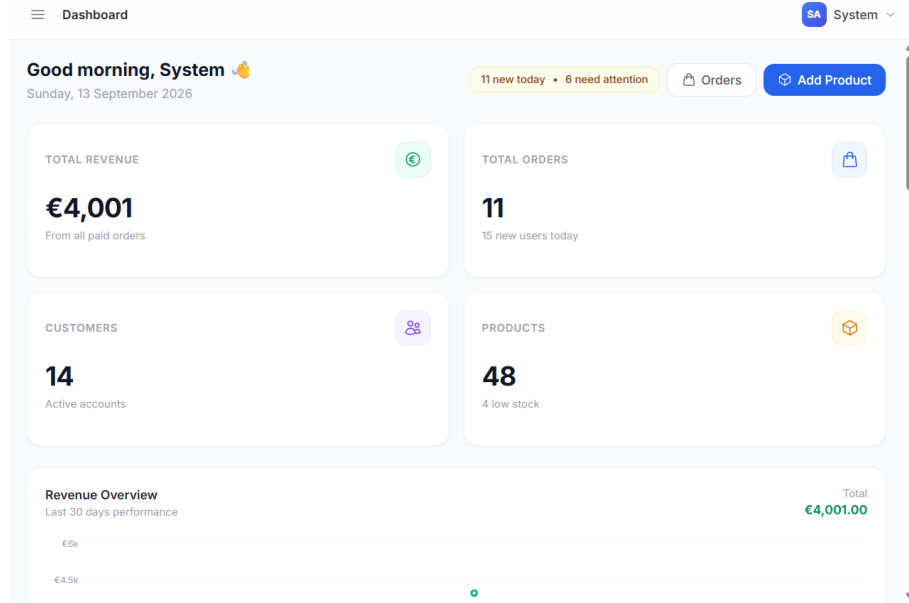
### شكل 16: صفحة المنتج مع نتيجة توافق سلبية لمركبة BYD Atto 3 (2023)

فتحوّلت اللوحة إلى اللون الأحمر. BYD Atto 3 يعرض الشكل 16 المنتج نفسه بعد تبديل المركبة إلى مما يؤكّد أن القرار حتمي ويعتمد على "This part may not be compatible with your vehicle" برسالة بيانات التوافق فقط.



### شكل 17: أداة المحادثة وهي تعمل بالمسار البديل القائم على القواعد عند تعطل OpenAI

"Which charger do I need for my Tesla?" يُظهر الشكل 17 المساعد الذكي وقد ردّ على سؤال غير صالح في بيئة الاختبار؛ ويؤكّد ذلك عمل آلية التدهور OpenAI بالرسالة البديلة العامة، لأن مفتاح الرشيق مع إظهار محدوديتها (ردّ عام لا يستفيد من سياق مركبات المستخدم)



## شكل 18: صفحة النظرة العامة في لوحة الإدارة بمؤشرات حقيقية من قاعدة البيانات التجريبية

يعرض الشكل 18 لوحة الإدارة بمؤشرات محسوبة من البيانات الفعلية: إيراد 4,001 يورو، 11 طلباً، 14 القديم في الشريط "AutoParts" عميلاً، 48 منتجاً، و4 منتجات بمخزون منخفض. ويلاحظ بقاء اسم الجانب للوحة الإدارة، وهو من مخلفات مرحلة ما قبل التكييف.

## 6-4 حالات الاختبار المنفذة

نُفذت 16 حالة اختبار وظيفية وأمنية على واجهة البرمجة، مع حالات فرعية لكل منها. وفيما يلي وصف تفصيلي لأربع حالات جوهرية بالصيغة الموحدة، ثم جدول ملخص لجميع الحالات.

### 6-4-1 TC-02: البحث الذكي بعبارة طبيعية كاملة

- **الاسم:** استخراج المعايير والبحث بالتراجع التدرجي.
- **الهدف:** التحقق من أن عبارة طبيعية تُحوّل إلى معايير وتُرجع نتائج مرتّبة حتى مع تعطل النموذج اللغوي.
- غير صالح: قاعدة البيانات مُهيأة بالبذر OpenAI **الشروط المسبقة:** الخادم يعمل بمفتاح
- **المدخلات:** POST /api/ai/search بجسم {"query": "Battery for Tesla Model 3 2022"} دون رمز مصادقة.
- **الخطوات:** analysis gsearchStrategy gproducts. إرسال الطلب: قراءة
- والسنة 2022: نتائج غير فارغة Tesla والماركة battery **المتوقع:** 200: استخراج نوع القطعة
- fallback = true: partType = battery, brand = Tesla, model = "model", year = 2022: الاستراتيجية 2022: الثقة 30: الاستراتيجية 2022: Tesla Model 3 12V Auxiliary Battery: 5 نتائج أوّلها: strict: 65: زمن الاستجابة 657 ملي ثانية "Battery".
- غير دقيق: "model" **الحالة:** ناجح مع ملاحظة (الموديل المستخرج بالمسار البديل (الاستراتيجية الصارمة نجحت لأن الفهرس النصي طابق الكلمات).

### 6-4-2 TC-06: دمج سلة الزائر عند تسجيل الدخول

- **الاسم:** الحفاظ على سلة الزائر بعد المصادقة
- **الهدف:** التحقق من انتقال عناصر سلة الزائر إلى سلة الحساب وحذف سلة الزائر

- (TC-05 أنشئت في) **الشروط المسبقة:** سلة زائر بمعرف جلسة تحوي منتجاً بكمية 2
- cartSessionId ببريد وكلمة مرور صحيحين وحقل POST /api/auth/login :**المدخلات**
- بترويسة الجلسة GET /api/cart بالرمز المرجع: GET /api/cart :**الخطوات:** تسجيل الدخول؛ القديمة.
- **المتوقع:** 200: سلة الحساب تحوي المنتج بكمية 2؛ سلة الزائر فارغة
- **الفعلي:** 200: المنتج موجود بكمية 2 في سلة الحساب؛ سلة الزائر القديمة أعادت 0 عناصر
- **الحالة:** ناجح

### 6-4-3 TC-08: التحقق من التوافق وفحص الملكية

- **الاسم:** التوافق الحتمي وحماية المركبات
- **الهدف:** التحقق من صحة قرار التوافق ومنع الوصول إلى مركبات مستخدم آخر
- (2023) BYD Atto 3 و (2022) Tesla Model 3 **الشروط المسبقة:** مستخدم مسجل يملك
- بمعرف منتج بطارية تسلا ومعرف كل مركبة: ثم POST /api/ai/compatibility :**المدخلات**
- بمعرف مركبة مستخدم آخر؛ ثم دون رمز
- **الخطوات:** أربعة طلبات متتابعة
- : 404 لمركبة غيره: 401 دون رمزBYD **المتوقع:** متوافق مع تسلا؛ غير متوافق مع
- isCompatible = true برسالة "Compatible with Tesla Model 3 (2022)": false :**الفعلي**
- GET /api/ai/compatible-products/:vehicleId : 401: 404. كما أعادBYD لفلتر مقصورة
- عشرين منتجاً متوافقاً مع تسلا
- **الحالة:** ناجح

### 6-4-4 TC-10: إنشاء الطلب وإلغاؤه

- **الاسم:** دورة حياة الطلب من السلة إلى الإلغاء
- **الهدف:** التحقق من حساب الإجماليات وخصم المخزون وتفريغ السلة واسترجاع المخزون عند الإلغاء
- **الشروط المسبقة:** سلة مستخدم تحوي منتجين بمجموع فرعي 578 يورو؛ مخزون منتج قيد الاختبار 80
- بعنوان وطريقة دفع POST /api/orders : POST /api/cart/validate :**المدخلات**
- paypal بطريقة POST /api/orders/:id/cancel: PUT /api/orders/:id/cancel: cash\_on\_delivery
- **المتوقع:** صلاحية السلة: 201 برقم طلب وإجماليات صحيحة (ضريبة 19%، شحن 0 لتجاوز يورو)؛ خصم المخزون؛ إلغاء يستعيد: رفض طريقة غير مدعومة 150
- الدفع. pending. الحالة. ORD-20260913-0011 : 201 برقم isValid = true :**الفعلي**
- المجموع الفرعي 578، الضريبة 109.82، الشحن 0، الإجمالي. cash\_on\_delivery/pending،
- والمخزون 80: cancelled يورو؛ المخزون 80 ← 78: السلة قُضت؛ الإلغاء أعاد الحالة 687.82
- paypal أرجع 400
- **الحالة:** ناجح

### 6-4-5 ملخص جميع حالات الاختبار المنقذة

يلخص الجدول 15 الحالات الست عشرة بنتائجها الفعلية

**جدول 15: ملخص حالات الاختبار المنقذة فعلياً على واجهة البرمجة ونتائجها**

| المعرف | الاسم          | المدخل الرئيسي | النتيجة الفعلية | الحالة |
|--------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| TC-01  | البحث التقليدي | GET            | : 11 نتيجة200   | ناجح   |

|                             |                                                                                                               |                                                                                                     |                             |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
|                             |                                                                                                               | /api/products?search=battery                                                                        |                             |       |
| ناجح مع ملاحظة              | 200: fallback : 5 نتائج : 657 ms                                                                              | "Battery for Tesla Model 3 2022"                                                                    | البحث الذكي الكامل          | TC-02 |
| ناجح                        | 200: partType = fast charger : 5 نتائج (كابل CCS2. Wallbox 11kW. MG4) شاحن داخلي                              | "Need a fast charger"                                                                               | البحث الذكي بنوع القطعة فقط | TC-03 |
| فاشل (العربية / (الفارغة)   | 500 "unsupported language: arabic" 400 : للفرغة                                                               | عبارة عربية: عبارة فارغة                                                                            | البحث بعبارة عربية / فارغة  | TC-04 |
| ناجح                        | 200 : عنصران. مجموع 200 فرعي 290. ضريبة 55.1. شحن 0. إجمالي 345.1 يورو: 400 للكمية الزائدة                    | إضافة بكمية 2: قراءة بترويسة الجلسة: كمية تفوق المخزون                                              | سلة الزائر                  | TC-05 |
| ناجح                        | المنتج مُدجج بكمية 2: سلة الزائر 0                                                                            | login مع cartSessionId                                                                              | دمج سلة الزائر              | TC-06 |
| ناجح                        | مركبات: 400 للماركة 2 غير المعتمدة: 201: 200 (حذف ناعم)                                                       | Toyota قائمة: ماركة : حذف Kia EV6 إضافة                                                             | إدارة المركبات              | TC-07 |
| ناجح                        | 401: 404: true / false : منتجاً متوافقاً 20                                                                   | منتج تسلا مع مركبتين: مركبة غيره: بلا رمز                                                           | التوافق والملكية            | TC-08 |
| ناجح                        | 200: exists = true                                                                                            | إضافة ثم فحص                                                                                        | قائمة الأمنيات              | TC-09 |
| ناجح                        | 201 ORD-20260913-0011 : إجمالي 687.82 : مخزون 80 ← 78 ← 80 : 400                                              | إنشاء، إلغاء، طريقة paypal دفع                                                                      | الطلب والإلغاء              | TC-10 |
| ناجح مع ملاحظة              | 200 مع error = true وردّ بديل: الجلسة غير محفوظة (404): 5 إجراءات: جلسة سابقة بـ 4 رسائل                      | رسالة مع مفتاح غير صالح: الإجراءات السريعة: جلسة محفوظة                                             | المحادثة بالمسار البديل     | TC-11 |
| ناجح مع ملاحظة              | 401: 401: 401: 403 : مع 5 أخطاء لكن 400 field: undefined : 404 / 403                                          | رمز مزيف: عميل يطلب : بلا رمز: كلمة /admin مرور خاطئة: تسجيل غير صالح: طلب/جلسة مستخدم آخر          | الأمن والتفويض              | TC-12 |
| ناجح مع عيب (انتقال الحالة) | 200 KPIs 201 : (EUR) : حذف ناعم يُخفي 200 المنتج (404 والبحث): طلباً: 200 مقبول: 11 : EUR/19/12/150 5 : جلسات | لوحة القيادة: إنشاء/تعديل/حذف منتج: الطلبات: تغيير حالة cancelled→confirmed : الإعدادات: إحصاءات AI | عمليات المدير               | TC-13 |
| ناجح                        | 403: 201 مع 403 : supplier = self 403 :                                                                       | لوحة القيادة: مخزون منتج موزّد آخر: إنشاء: حذف                                                      | صلاحيات الموزّد             | TC-14 |
| ناجح                        | نتائج 4, 3, 4, 4, 7                                                                                           | similar, FBT, popular, personalized, suggestions                                                    | التوصيات                    | TC-15 |
| فاشل                        | 500 "Not Found"                                                                                               | GET /api/does-not-exist                                                                             | مسار غير موجود              | TC-16 |

## 5-6 العيوب والملاحظات المكتشفة

يلخّص الجدول 16 العيوب التي كُشفت أثناء التشغيل والاختبار، مصنّفة حسب الخطورة، مع حالتها الحالية.

**جدول 16: العيوب المكتشفة أثناء التشغيل والاختبار**

| المعرّف | الوصف                                                                                                         | الخطورة | المصدر         | الحالة                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|
| D-01    | خطأ صياغة في يمنع evCatalog.js تشغيل الخادم                                                                   | حرج     | التشغيل الأولي | مُصلَح أثناء إعداد التقرير      |
| D-02    | توقّف الخادم عند غياب رغم OPENAI_API_KEY تصميم يفترض العمل دونه                                               | عالي    | التشغيل الأولي | مفتوح (حل مؤقت بقيمة غير صالحة) |
| D-03    | البحث الذكي بعبارة عربية يُرجع 500 بسبب \$language: 'arabic' غير المدعومة في MongoDB Community                | عالي    | TC-04          | مفتوح                           |
| D-04    | المسارات غير الموجودة تُرجع 500 بدلاً من 404 وسيط يضع الحالة notFound لكن errorHandler لن يُعيد ضبطها إلى 500 | متوسط   | TC-16          | مفتوح                           |
| D-05    | تحديث حالة الطلب إدارياً لا يتحقق من صحة الانتقال (قبول cancelled → confirmed)                                | متوسط   | TC-13          | مفتوح                           |
| D-06    | أخطاء التحقق تُرجع field: undefined بدلاً من اسم الحقل، ما يُضعف رسائل الواجهة                                | منخفض   | TC-12          | مفتوح                           |
| D-07    | ردود المحادثة البديلة لا تُحفظ في الجلسة، فتختفي عند إعادة التحميل                                            | منخفض   | TC-11          | مفتوح                           |
| D-08    | "Free Shipping over €500" نص ثابت في صفحة المنتج يتعارض مع حدّ 150 يورو في الإعدادات                          | منخفض   | الشكل 15       | مفتوح                           |
| D-09    | بقاء التسمية القديمة "AutoParts / Admin Console" في الشريط الجانبي للإدارة                                    | منخفض   | الشكل 18       | مفتوح                           |
| D-10    | استخراج الموديل بالمسار البديل يُنتج ("model") قيمة عامة "Model 3" بدلاً من                                   | منخفض   | TC-02          | مفتوح                           |
| D-11    | محدّدات المعذّل للبحث والمحادثة والرفع مُعرّفة لكنها غير مربوطة بالمسارات                                     | منخفض   | مراجعة الشيفرة | مفتوح                           |

## 6-6 الاختبارات المقترحة (غير منقّذة)

لم تُنفَّذ الاختبارات الواردة في الجدول 17 في نطاق هذا التقرير، وتُقدّم للعمل المستقبلي؛ ولا يُدعى لأي منها نتيجة.

**جدول 17: الاختبارات المقترحة التي لم تُنفَّذ**

| المعرّف | النوع                                    | الوصف                                                                                                     | الأداة المقترحة                      |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| P-01    | اختبار وحدة                              | calculateTotals<br>gcalculateConfidence<br>وقواعد التوافق بحالات حدّية<br>سنة على حدّ النطاق، مخزون (صفر) | (مُثَبَّت بلا ملفات اختبار) Jest     |
| P-02    | اختبار تكامل                             | إلى TC-01 تنفيذ سيناريوهات<br>آلياً على قاعدة بيانات TC-16<br>اختبار                                      | Jest + Supertest                     |
| P-03    | اختبار البحث الذكي بمفتاح<br>صالح OpenAI | قياس دقّة الاستخراج على<br>مجموعة عبارات معيارية<br>ومقارنتها بالمسار البديل                              | سكربت تقييم +مجموعة<br>عبارات موسومة |
| P-04    | اختبار تزامن                             | طلبات متزامنة على آخر وحدة<br>مخزون للتحقق من غياب البيع<br>الزائد                                        | k6 أو Artillery                      |
| P-05    | اختبار حمل                               | زمن استجابة البحث تحت 50<br>مستخدمًا متزامنًا                                                             | k6                                   |
| P-06    | اختبار واجهة شامل                        | تدقّق زائر ← بحث ← سلة ←<br>تسجيل ← إتمام طلب في<br>المتصفح                                               | Playwright                           |
| P-07    | اختبار أمن                               | فحص الحقن وتجاوز التفويض<br>الضعيفة JWT وتوقعات                                                           | OWASP ZAP                            |
| P-08    | اختبار قابلية الاستخدام                  | جلسات مع مستخدمين<br>حقيقيين لمهام محدّدة<br>وقياس نسبة الإنجاز                                           | Think-aloud بروتوكول                 |

## 6-7 خلاصة الفصل

وثّق هذا الفصل تشغيل النظام الحقيقي وست لقطات شاشة منه، و16 حالة اختبار منقّذة فعلياً نجح منها 14) ثلاث منها بملاحظات (وفشلت اثنتان) البحث العربي والمسار غير الموجود)، وكشف 11 عيباً أُصلح واحد منها. وأظهرت النتائج أن الوظائف الجوهرية - البحث بالتراجع التدريجي، وسلة الزائر ودمجها، والتوافق الحتمي، ودورة الطلب، والتفويض حسب الدور - تعمل كما صُمّمت، بينما تتركز العيوب في معالجة الأخطاء والاتساق النصي وحالات حدّية. ويستخلص الفصل السابع من ذلك الخاتمة والتوصيات.



---

## الفصل السابع:

# الخاتمة والآفاق المستقبلية

---

## 7-1 مقدمة الفصل

مقابل الأهداف الموضوعية في الفصل الأول، EV Auto Parts يلخص هذا الفصل ما تحقق في مشروع ويُقيم النتائج، ويعرض القيود الحالية بصراحة، ثم يقدم توصيات وتطويرات مقترحة مرتبة حسب الأولوية.

## 7-2 ما تحقق من الأهداف

بمراجعة الأهداف التفصيلية الثمانية في الفصل الأول في ضوء الشيفرة المنفذة والاختبارات المنفذة

١٣. **البحث بالعبارة الطبيعية:** تحقق: يستخرج النظام نوع القطعة والماركة والموديل والسنة (TC-02، TC-03). عبر النموذج اللغوي، ويعمل بمسار بديل عند تعطله.

١٤. **التراجع التدريجي:** تحقق: أربع استراتيجيات متتابعة مع إعلام الواجهة بالاستراتيجية المستخدمة.

١٥. **المركبات والتوافق الحتمي:** تحقق: تسجيل المركبات من قائمة معتمدة، وقرار توافق (الشكلان 15 و16، TC-07، TC-08، 16). صريح مع سبب نصي، وحماية ملكية.

١٦. **سلة الزائر والدمج:** تحقق: سلة بمعرف جلسة تنتهي بعد 30 يوماً وتُدمج عند المصادقة (TC-05، TC-06).

١٧. **لكن لم (الشكل 17، TC-11): المساعد الذكي بمسار بديل:** تحقق جزئياً: المسار البديل يعمل يُقيم أداء النموذج اللغوي بمفتاح صالح ضمن هذا التقرير.

١٨. **التوصيات المبنية على البيانات:** تحقق (TC-15).

١٩. **لوحة الإدارة:** تحقق: 13 صفحة مع مؤشرات حقيقية (الشكل 18، TC-13).

٢٠. **والتفويض حسب الدور bcript وWT الأساسية:** تحقق إلى حد كبير؛ مع قيود مذكورة (TC-12، TC-14) والتحقق من المدخلات ومحددات المعدل على المصادقة أدناه.

وقد نجحت 14 من 16 حالة اختبار منفذة، وكُشف 11 عيباً أُصلح أحدها (الخرج (وبقيت عشرة مفتوحة موثقة في الجدول 16.

## 7-3 تقييم النهج الهجين

أثبت التمييز الصريح بين طبقة الفهم المعتمدة على النموذج اللغوي وطبقة القرار الحتمية جدواه من ناحيتين: الأولى أن تعطل الخدمة الخارجية لم يُوقف أي وظيفة (البحث والمحادثة استمرّا بمسارات بديلة)، والثانية أن نتائج التوافق والترتيب قابلة للتفسير والتدقيق لأنها لا تعتمد على مخرجات احتمالية. وفي المقابل أظهر الاختبار أن جودة المسار البديل محدودة (استخراج موديل غير دقيق، ردود محادثة عامة). مما يؤكد أن النموذج اللغوي يُقدّم قيمة حقيقية في طبقة الفهم ولا يُستبدل بالكلمات المفتاحية وحدها.

## 7-4 القيود الحالية

- لا يعمل OpenAI **الاعتماد على خدمة خارجية:** جودة الاستخراج والمحادثة مرهونة بتوافر (D-02) الخادم أصلاً دون قيمة للمفتاح.
- رغم وجود حقول (D-03) **اللغة:** الواجهة إنجليزية فقط، والبحث العربي يفشل بخطأ خادم ثنائية اللغة في النماذج.
- **التوافق المبسط:** يعتمد القرار على الماركة والموديل ونطاق السنة فقط، دون الخصائص (الكهربائية المخزنة) نوع الموصل، فئة الجهد).

- **الكتالوج الثابت:** الماركات والموديلات تعداد في الشيفرة؛ إضافة ماركة تتطلب نشر إصدار جديد.
- **الدفع والوسائط:** لا بوابة دفع ولا تخزين سحابي للصور ولا إرسال بريد فعلي.
- **المصادقة:** رمز وصول واحد صالح 24 ساعة دون رموز تجديد أو إبطال على الخادم.
- **سلامة المعاملات:** إنشاء الطلب وخصم المخزون وتفريغ السلة ليست ضمن معاملة (P-04) واحدة، ما يفتح احتمال البيع الزائد عند التزامن.
- : كل Supertest و Jest **الاختبار الآلي:** لا توجد اختبارات وحدة أو تكامل مكتوبة رغم تثبيت الاختبارات المؤقتة يدوية أو بسكريبتات مؤقتة.
- **دور المورد:** مطبق في الواجهة الخلفية فقط دون واجهة مخصصة.
- **النموذج الأكاديمي:** النظام يعمل في بيئة تطوير محلية ولم يُقَيَّم للنشر الإنتاجي.

## 7-5 التوصيات والتطويرات المقترحة

### 7-5-1 أولوية عالية (تصحيحية)

- بشكل شرطي، وإزالة OpenAI تهيئة عميل: D-05 إلى D-02 إصلاح العيوب المفتوحة أو استبدالها بآلية بحث عربية بديلة، وتمرير رمز الحالة في وسيط `$language: 'arabic'` وفرض جدول انتقالات حالة الطلب المبيّن في الشكل 10. `notFound`.
- أو بتحديث شرطي (MongoDB (Session/Transaction تنفيذ إنشاء الطلب ضمن معاملة لمنع البيع الزائد (`stock >= quantity`) للمخزون.
- (P-01, P-02) كتابة اختبارات آلية تبدأ بالحالات المنقّدة يدوياً.

### 7-5-2 أولوية متوسطة (تحسينية)

- إدراج الخصائص الكهربائية (نوع الموصل، فئة الجهد، سعة البطارية (في قرار التوافق مع رسائل سبب مفصلة).
- نقل كتالوج الماركات والموديلات من الشيفرة إلى مجموعة قابلة للإدارة من لوحة الإدارة.
- تحسين المسار البديل للاستخراج باستخدام قواميس الموديلات الموجودة أصلاً في `evCatalog.js` بدلاً من الاستخراج العام.
- حفظ ردود المحادثة البديلة في الجلسة، وتزويد المسار البديل بسياق مركبات المستخدم.
- (D-08) توحيد نصوص الواجهة مع الإعدادات (حدّ الشحن المجاني (إزالة التسميات القديمة (D-06) في أخطاء التحقق `field: undefined` وإصلاح (D-09).
- (D-11) ربط محدّدات المعدّل المُعرّفة بمسارات البحث والمحادثة.

### 7-5-3 أولوية منخفضة (توسعية)

- إضافة رموز تجديد وقائمة إبطال للرموز.
- المثبت، مع دعم اتجاه `next18` تفعيل الواجهة العربية بالاستفادة من الحقول ثنائية اللغة و من اليمين إلى اليسار.
- واجهة مورد مخصصة لإدارة المنتجات والمخزون والطلبات المتعلقة به.
- تكامل بوابة دفع وتخزين وسائط فعليّين وإرسال بريد إلكتروني لتأكيد الطلبات وإعادة تعيين كلمة المرور.
- ودراسة تخزين مؤقت (P-03) تقييم كمي لدقة الاستخراج اللغوي بمجموعة عبارات معيارية لنتائج الاستخراج للعبارات المتكرّرة.
- (P-08) تقييم قابلية الاستخدام مع مستخدمين حقيقيين.

## 7-6 الخاتمة

نموذجاً أكاديمياً عملياً لمنصة تجارة إلكترونية متخصصة في قطع غيار EV Auto Parts قدم مشروع السيارات الكهربائية، تعالج المشكلة الجوهرية في هذا السوق - اختيار القطعة المتوافقة - عبر نهج هجين يُحصر فيه دور النموذج اللغوي في فهم العبارة الطبيعية، وتُتخذ قرارات الترتيب والتوافق MongoDB والتوصية بقواعد حتمية قابلة للتفسير. وقد أنجز النظام بمعمارية ثلاثية الطبقات على إحدى عشرة مجموعة بيانات وتوسع وحدات لواجهة البرمجة و27 صفحة عميل و13 وExpress وReact و صفحة إدارة، وثبت عمل وظائفه الجوهرية باختبارات منقّدة فعلياً على النظام العامل. وفي الوقت نفسه وثّق التقرير القيود والعيوب المفتوحة بصراحة، ورسم خارطة طريق واضحة لتحويل النموذج إلى منتج أكثر نضجاً. ويرى الفريق أن أهم درس مستفاد هو أن الاستفادة من النماذج اللغوية في التطبيقات التجارية تكون أكثر أماناً وقيمةً حين تُحاط بطبقات حتمية تُحدّد لها مجالها وتُغني عنها عند غيابها.

## المراجع

---

- [1] International Energy Agency (IEA), Global EV Outlook 2024, IEA, Paris, 2024. Available: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024>
- [2] Auto Care Association, "ACES and PIES Data Standards", Auto Care Association. Available: <https://www.autocare.org/data-and-information/data-standards>
- [3] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze, Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, 2008.
- [4] MongoDB Inc., "Text Search" and "Text Search Languages", MongoDB Manual. Available: <https://www.mongodb.com/docs/manual/text-search/>
- [5] D. Jurafsky and J. H. Martin, Speech and Language Processing, 3rd ed. (online draft), Stanford University, 2024. Available: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>
- [6] T. B. Brown et al., "Language Models are Few-Shot Learners", Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 33, 2020.
- [7] OpenAI, "API Reference - Chat Completions", OpenAI Platform Documentation. Available: <https://platform.openai.com/docs/api-reference/chat>
- [8] F. Ricci, L. Rokach, and B. Shapira (Eds.), Recommender Systems Handbook, 2nd ed., Springer, 2015.
- [9] G. Linden, B. Smith, and J. York, "Amazon.com Recommendations: Item-to-Item Collaborative Filtering", IEEE Internet Computing, vol. 7, no. 1, pp. 76-80, 2003.
- [10] R. T. Fielding, Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, 2000.
- [11] OWASP Foundation, OWASP Top 10:2021. Available: <https://owasp.org/Top10/>
- [12] N. Provos and D. Mazières, "A Future-Adaptable Password Scheme", in Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference, FREENIX Track, 1999.
- [13] Helmet.js, "Helmet - Help secure Express apps with various HTTP headers". Available: <https://helmetjs.github.io/>
- [14] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)", RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), May 2015.
- [15] Object Management Group (OMG), Unified Modeling Language (UML) Specification, version 2.5.1, 2017.
- [16] PlantUML, "PlantUML - Open-source tool that uses simple textual descriptions to draw UML diagrams". Available: <https://plantuml.com/>
- [17] ISO/IEC 25010:2011, Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models, International Organization for Standardization, 2011.
- [18] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed., Pearson, 2016.
- [19] J. Nielsen, "10 Usability Heuristics for User Interface Design", Nielsen Norman Group, 1994 (updated 2020). Available: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

- [20] OpenJS Foundation, "Node.js Documentation". Available: <https://nodejs.org/docs/>
- [21] OpenJS Foundation, "Express - Node.js web application framework", version 4.x documentation. Available: <https://expressjs.com/>
- [22] Automattic, "Mongoose ODM v7 Documentation". Available: <https://mongoosejs.com/docs/>
- [23] Meta Open Source, "React Documentation". Available: <https://react.dev/>
- [24] Evan You and Vite contributors, "Vite Documentation". Available: <https://vitejs.dev/>
- [25] Tailwind Labs, "Tailwind CSS Documentation", version 3. Available: <https://tailwindcss.com/docs>

## الملاحق

### الملحق أ: تشغيل النظام في بيئة التطوير

في المشروع `package.json` تُشغَّل المنصة محلياً بالخطوات الآتية، المستخلصة من سكربتات:

٢١. `frontend` وداخل `backend` داخل `npm install`: تثبيت التبعيات في المجلدين

٢٢. `MONGODB_URI`، `JWT_SECRET`، `FRONTEND_URL`، `OPENAI_API_KEY`: بالمتغيرات المذكورة في الجدول 12) على الأقل `backend/.env` إنشاء ملف

٢٣. `npm run seed` داخل `backend` ويمسحها الخيان) `npm run seed:clear`: تهيئة قاعدة البيانات التجريبية

٢٤. (المنفذ 5000 افتراضياً) `npm run dev` داخل `backend`: تشغيل الخادم

٢٥. (المنفذ 5173 افتراضياً) `npm run dev` داخل `frontend`: تشغيل الواجهة

فاختياري Redis يعمل محلياً، أما MongoDB ويُفترض وجود خادم

### الملحق ب: نماذج من استجابات واجهة البرمجة المسجلة أثناء الاختبار

فيما يلي قيم حقيقية مختصرة من استجابات سُجِّلَت أثناء تنفيذ حالات الاختبار في الفصل السادس (حُذفت المعرّفات الطويلة والحقول غير الجوهرية للإيجاز).

(TC-10) استجابة إنشاء الطلب

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "orderNumber": "ORD-20260913-0011",
    "status": "pending",
    "paymentMethod": "cash_on_delivery",
    "paymentStatus": "pending",
    "subtotal": 578,
    "tax": 109.82,
    "shipping": 0,
    "total": 687.82,
    "currency": "EUR"
  }
}
```

(TC-05) استجابة سلة الزائر

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "totalItems": 2,
    "subtotal": 290,
    "tax": 55.1,
    "shipping": 0,
    "total": 345.1,
    "currency": "EUR"
  }
}
```

(TC-02) ملخص تحليل البحث الذكي في المسار البديل

```
{
  "partType": "battery",
```

```

"brand": "Tesla",
"model": "model",
"year": 2022,
"confidence": 30,
"fallback": true,
"searchStrategy": "strict",
"resultsCount": 5
}

```

## PlantUML الملحق ج: مصادر مخططات

أُنشئت جميع المخططات الاثني عشر الواردة في الفصول الأول والثالث والرابع (الأشكال 1 إلى 12) داخل مستودع report/diagrams النصية، وتُحفظ مصادرها الكاملة في مجلد PlantUML بصيغة مقابل ترقيم الأشكال في التقرير. بحيث يمكن إعادة fig01.puml إلى fig12.puml المشروع بأسماء وفيما يلي، report/build\_report.py أو عبر سكربت التوليد [16] PlantUML توليدها أو تعديلها بأداة: على سبيل المثال، مصدر الشكل 10) مخطط حالة الطلب)

```

@startuml
[*] --> pending : createOrder()
pending --> confirmed : admin updates status
pending --> cancelled : customer cancelOrder() or admin
confirmed --> processing : admin
confirmed --> cancelled : customer cancelOrder() or admin
processing --> shipped : admin
processing --> cancelled : customer cancelOrder() or admin
shipped --> delivered : admin
delivered --> [*]
cancelled --> [*]
@enduml

```